Polinomios y Cuerpos

Definición. Sea R un anillo.

$$R[x] = \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \mid a_i \in R \right\}$$

Polinomios con coeficientes en R.

Notación. $f \in R[x]$ no nulo, con

$$f = \sum_{i=0}^{N} a_i x^i \quad \text{si} \quad \underbrace{a_N}_{\text{coeficiente principal}} \neq 0, \quad N = \operatorname{gr}(f).$$

f es **mónico** si su coeficiente principal es 1.

Ejercicio. $\underbrace{U(R[x])}_{\text{Unidades}} = U(R)$ si R es **Dominio**.

En adelante R es un **Dominio**.

Lema 0.1. *Sean $f, g \in R[x]$ tales que el coeficiente principal de g pertenece a $U(R)$. Entonces existen $q, r \in R[x]$ tales que*

$$f = g \cdot q + r \quad \textit{con} \quad \begin{cases} r \equiv 0, \\ \quad \textit{ó} \\ \operatorname{gr}(r) < \operatorname{gr}(g). \end{cases}$$

Demostración. **Caso 1:** Si $g \mid f$.

$$\exists q \in R[x] \text{ tal que } f = g \cdot q \quad (\text{tomamos } r = 0).$$

Caso 2: Si $g \nmid f$.

$$G = \left\{ \operatorname{gr}(\underbrace{f - h \cdot g}_{\text{nunca nulo}}) \mid h \in R[x] \right\} \subseteq \mathbb{N}.$$

Como $\operatorname{gr}(f) \in G$, se tiene $G \neq \emptyset$. Por el PBO, G tiene mínimo, $m = \min G$. Luego $\exists q \in R[x] : \operatorname{gr}(f - qg) = m$.

Consideren $r = f - qg$, con r no nulo.

$$f = qg + r.$$

Afirmación. $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$.
En caso contrario, $\text{gr}(r) \geq \text{gr}(g)$.

$$\underbrace{\text{gr}(r)}_{m} \geq \underbrace{\text{gr}(g)}_{n}.$$

$$r = a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots$$
$$g = \boxed{b_n} x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \cdots$$

Como $b_n \in U(R)$,

$$b_n^{-1} \in R.$$
$$a_m b_n^{-1} x^{m-n} \cdot g = \underline{a_m x^m} + \cdots$$
$$\tilde{r} = r - a_m b_n^{-1} x^{m-n} g \not\equiv 0,$$

y $\text{gr}(\tilde{r}) < m$ (pues los términos principales $a_m x^m$ se cancelan).

Ya que $r = f - qg$,

$$\tilde{r} = r - \underbrace{a_m b_n^{-1} x^{m-n}}_{h} g$$
$$= f - (q+h)g \not\equiv 0.$$

Así, $\text{gr}(\tilde{r}) < m = \underbrace{\text{mín}\, G}$.

Imposible

$$\therefore \underbrace{m}_{\text{gr}(r)} < \underbrace{n}_{\text{gr}(g)}$$

□

Corolario 0.1. *Sean* $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ *con* g ***mónico***.

$$\to \exists q, r \in \mathbb{Z}[x] \text{ tal que } f = qg + r \quad \& \quad \begin{cases} r \equiv 0 \\ o \\ \text{gr}(r) < \text{gr}(g) \end{cases}$$

Cuando F es **cuerpo**

$$U(F[x]) = U(F) = F \setminus \{0\}$$

Corolario 0.2. *Sean* $f, g \in F[x]$ *con* $g \not\equiv 0$.

$$\to \exists q, r \quad f = qg + r \quad \& \quad \begin{cases} r \equiv 0 \\ o \\ \text{gr}(r) < \text{gr}(g) \end{cases}$$

Es decir $(F[x], \text{gr})$ es **Dom. Euclídeo**

$$\to F[x] \text{ es } \textbf{DIP} \text{ y } \textbf{DFU}$$

Definición. $\alpha \in \mathbb{C}$ es $\boxed{\textbf{algebraico}}$ si $\exists f \in \mathbb{Q}[x]$ no nulo tal que $f(\alpha) = 0$

Definición. Si un cuerpo F subcuerpo de E, diremos que E es **extensión** de F.

$$\boxed{\textbf{Notación } E/F}$$

Ejemplo. $\mathbb{R}/\mathbb{Q}, \mathbb{C}/\mathbb{Q}$

Definición. Dada E/F, $\alpha \in E$ es $\boxed{\textbf{F-algebraico}}$ si $\exists f \in F[x]$ no nulo tal que $f(\alpha) = 0$

Definición. E/F es **extensión algebraica** si todo $\alpha \in E$ es F-alg.

Observación. Dada una ext. $E/F \leftarrow \boxed{\text{cuerpo base}}$

$$F \text{ subcuerpo de } E$$

$$\to E \text{ es } \textbf{F-espacio vectorial}$$

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Considerando } F \times E \to E \\ (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x \\ \text{Como } F \text{ subcuerpo } \to E \text{ es F-espacio}\end{array}}$$

Ejemplo. $\mathbb{Q}[i] = \{r + si \mid r, s \in \mathbb{Q}\}$

$$\to \mathbb{Q}[i]/\mathbb{Q} \text{ y por tanto } \mathbb{Q}[i] \text{ es un espacio vectorial sobre } \mathbb{Q}$$

Además $\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[i] = 2$

Ejemplo. Para $N \in \mathbb{Z}$

$$\mathbb{Q}[\sqrt{N}] = \{r + s\sqrt{N} \mid r, s \in \mathbb{Q}\}$$

Nota. Si N es **cuadrado**, $\mathbb{Q}[\sqrt{N}] = \mathbb{Q}$
Si $N = k^2 \cdot n$ con n **libre de $\square$'s**

$$\to \mathbb{Q}[\sqrt{N}] = \mathbb{Q}[\sqrt{n}]$$

Observación. n es **libre de $\square$'s**

$$\to \dim_{\mathbb{Q}} \underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt{n}]}_{\mathbb{Q}-\text{base } 1, \sqrt{n}} = 2$$

Definición (Extensión finita)**.** Se dice que $\boxed{E/F \text{ es finita}}$ si E es F-espacio **finito dimensional**

Notación: $\underbrace{[E:F]}_{\text{grado de la extensión}} = \dim_F E$

Teorema 0.1. *Toda extensión finita es algebraica*

(*Es decir* E/F *es ext y* $\dim_F E < \infty \to E/F$ *es F-algebraica*)

Demostración. Sea E/F finita de grado $n = [E:F]$.

Sea $\alpha \in E$ no nulo.

Consideren

$$\underbrace{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n}_{n+1} \in E$$

son **L.D.**

$$\begin{cases} \exists\, a_0, a_1, \ldots, a_n \in F \textbf{ no todos nulos}, \\ a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_n\alpha^n = 0. \end{cases}$$

Luego $\underbrace{f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n}_{f \neq 0} \in F[x]$

y $f(\alpha) = 0 \to \alpha$ es F-alg

$$\left(\text{Notar que } \operatorname{gr}(f) \leq \underbrace{[E:F]}_{n} \right)$$

□

Ejemplo. $\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}$ tiene grado 2, con n no cuadrado en $\mathbb{Q}$.

$$\to \text{todo } \alpha = a + b\sqrt{n}$$

es cero de un polinomio de grado ≤ 2. Es más, si $b \neq 0$ el **grado** $= \mathbf{2}$.

Ejemplo. $\underbrace{1+\sqrt{5}}_{\alpha} \in \mathbb{Q}(\sqrt{5})$

$$\text{Como } \alpha = 1 + \sqrt{5} \to \alpha - 1 = \sqrt{5}$$
$$\to (\alpha - 1)^2 = 5$$
$$\alpha^2 - 2\alpha - 4 = 0$$

Dado F consideren $\overline{F}$ su clausura algebraica.

$$(\text{Para } F = \mathbb{Q}, \overline{F} \subset \mathbb{C})$$

es decir todo $f \in F[x]$ tiene sus raíces en $\overline{F}$.

Dado $\alpha \in \overline{F}$

Consideren $\underbrace{ev_\alpha}_{\text{evaluación}} : F[x] \to \overline{F}$

$$f \mapsto f(\alpha)$$

es decir $ev_\alpha(f) = f(\alpha)$

Notar ev_α es homomorfismo

- $ev_\alpha(f+g) = (f+g)(\alpha) = \underbrace{f(\alpha)}_{ev_\alpha(f)} + \underbrace{g(\alpha)}_{ev_\alpha(g)}$
- $ev_\alpha(f \cdot g) = ev_\alpha(f) \cdot ev_\alpha(g)$
- $ev_\alpha(1) = 1$

$\underbrace{\ker(ev_\alpha)}_{\textbf{Ideal}} = \underbrace{\{f \in F[x] \mid f(\alpha) = 0\}}_{\text{Ideal principal}}$

Además α es F-alg $\leftrightarrow \ker(ev_\alpha) \neq \{0\}$

Observación. α **NO** es F-alg $\leftrightarrow \ker(ev_\alpha) = \{0\} \leftrightarrow \mathrm{Im}(ev_\alpha) \cong F[x]$

Se dice α es **F-trascendente**

Para α F-alg (Como $F[x]$ es **DIP**)

$$\ker(ev_\alpha) = (f)_{F[x]} = \{fg \mid g \in F[x]\}$$

Notar: Si $\underset{\text{no nulo}}{h} \in F[x], h(\alpha) = 0$

$$\to h \in (f)_{F[x]} \to f \mid h \to \mathrm{gr}(f) \leq \mathrm{gr}(h)$$

es decir $\mathrm{gr}(f) = \mathrm{mín}\{\mathrm{gr}(h) \mid \underset{\text{no nulo}}{h} \in \ker(ev_\alpha)\}$

Definición. Se llama **Polinomio F-minimal** de α

$$\underset{\textbf{mónico}}{m_{F,\alpha}} \in F[x] \text{ tal que } \ker(ev_\alpha) = (m_{F,\alpha})_{F[x]}$$

Ejemplo. $m_{\mathbb{Q},i} = x^2 + 1, \quad m_{\mathbb{Q},\sqrt{2}} = x^2 - 2$

$$m_{\mathbb{Q},3/2} = x - 3/2, \quad m_{\mathbb{Q},\sqrt[3]{5}} = x^3 - 5$$

$$m_{\mathbb{Q}[i],1+i} = x - (1+i)$$

Para α F-alg

Definición. $F[\alpha] = \mathrm{Im}(ev_\alpha) \quad \longleftarrow \quad \boxed{\text{es subanillo de } \overline{F}}$

$$F[\alpha] = \{g(\alpha) \mid g \in F[x]\}$$

Proposición 0.1. *α es F-alg $\to$ $m_{F,\alpha}$ es **Irred.** $\to \ker(ev_\alpha)$ es Maximal*

Demostración. Supongamos que $m_{F,\alpha} = g \cdot h$ con $g, h \in F[x]$

$$\begin{array}{ccccc} 0 = m_{F,\alpha}(\alpha) = g(\alpha) \cdot h(\alpha) & & & & \\ g(\alpha) = 0 & & \vee & & h(\alpha) = 0 \\ g \in \underbrace{\ker(ev_\alpha)}_{(m_{F,\alpha})_{F[x]}} & & \vee & & h \in \underbrace{\ker(ev_\alpha)}_{(m_{F,\alpha})_{F[x]}} \\ \underbrace{m_{F,\alpha} \mid g}_{\substack{m_{F,\alpha} \sim g \\ h \text{ unidad}}} & & \vee & & \underbrace{m_{F,\alpha} \mid h}_{\substack{m_{F,\alpha} \sim h \\ g \text{ unidad}}} \end{array}$$

□

Corolario 0.3. *α es F-alg $\to F[\alpha]$ es* ***cuerpo***

$$F[x]/\ker(ev_\alpha) \cong \mathrm{Im}(ev_\alpha)$$

$$\underbrace{F[x]/(m_{F,\alpha})_{F[x]}}_{\textbf{\textit{Cuerpo}}} \cong F[\alpha]$$

Como $F[\alpha]$ es ***cuerpo****, $F[\alpha]/F$ es ext.*

Proposición 0.2. *Si α es F-alg $\to F[\alpha]/F$ es* ***finita***

$$\& \quad [F(\alpha) : F] = \mathrm{gr}(m_{F,\alpha})$$

Demostración. Sea $\beta \in F(\alpha)$ no nulo.

$$\to \beta = g(\alpha) \text{ para } g \in F[x]$$

Como $m_{F,\alpha} \neq 0$

$$\exists q, r \in F[x], \quad g = q \cdot m_{F,\alpha} + r$$

con $\mathrm{gr}(r) < \boxed{\mathrm{gr}(m_{F,\alpha}) = n}$

$$r = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \quad \text{con } a_i \in F$$

es decir

$$\beta = g(\alpha) = q(\alpha)m_{F,\alpha}(\alpha) + r(\alpha)$$
$$\beta = a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$$
$$\to F[\alpha] = \langle 1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\rangle_F$$

Así $F[\alpha]/F$ es **finita**

Afirmación. $1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}$ son F-L.I.

$$\text{De lo contrario } \exists \underbrace{c_0, c_1, \ldots, c_{n-1} \in F}_{\textbf{no todos nulos}}$$

tal que $c_0 + c_1\alpha + c_2\alpha^2 + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$

Considerando

$$h(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}$$

$h(x) \in F[x]$ **no nulo**

$$\& \quad h(\alpha) = 0$$
$$\to h \in \ker(ev_\alpha) = (m_{F,\alpha})_{F[x]}$$
$$\to m_{F,\alpha} \mid h$$
$$\to n = \mathrm{gr}(m_{F,\alpha}) \leq \mathrm{gr}(h) \leq n - 1 \ (\to\leftarrow)$$

□

En Resumen:

Si α es F-alg

- $\ker(ev_\alpha) = (m_{F,\alpha})_{F[x]}$
- La extensión $F[\alpha]/F$ es finita de cuerpos.

$$\boxed{[F(\alpha) : F] = \operatorname{gr}(m_{F,\alpha})}$$

Para E, F cuerpos

- se dice que E/F es **extensión** si: F subcuerpo de E
- Para una ext E/F $\alpha \in E$ es **F-algebraico** si $\exists f \in F[x]$ no nulo tal que $\boxed{f(\alpha) = 0}$

$$\boxed{\begin{array}{cc} \mathbb{R}/\mathbb{Q} & \mathbb{C}/\mathbb{R} \\ \mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q} & \end{array}}$$

Vimos:

- $ev_\alpha : \underset{\textbf{DIP}}{F[x]} \to E, \quad ev_\alpha(g) = g(\alpha)$
- α es F-alg $\leftrightarrow \ker(ev_\alpha) \neq \{0\}$

$$\ker(ev_\alpha) = (m_{F,\alpha})_{F[x]}$$

Como $m_{F,\alpha}$ es **irred** $\leftrightarrow (m_{F,\alpha})_{F[x]}$ es **max** $\to F[x]/\ker(ev_\alpha)$ es **cuerpo**

Notación. $F[\alpha] = \operatorname{Im}(ev_\alpha) \cong F[x]/\ker(ev_\alpha)$

Observación. Dado $f \in F[x]$ **irreducible**, podemos considerar

$$\frac{F[x]}{\underset{\text{máx}}{(f)_{F[x]}}} = \underset{\textbf{Cuerpo}}{K} \supseteq F.$$

Como $[f] = 0$ en K, si $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$,

$$0 = [f] = a_0 + a_1[x] + \cdots + a_n[x]^n = f([x]).$$

Es decir, dado $f \in F[x]$ **irreducible**, siempre existe un cuerpo $\underbrace{K}_{K/F \text{ ext.}}$ y $\alpha \in K$ tal que $f(\alpha) = 0$.

Ejemplo. $F = \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 + 1$ **irreducible**. Podemos definir

$$K = \frac{\mathbb{R}[x]}{(x^2+1)_{\mathbb{R}[x]}} = \{\underbrace{[a + bx]}_{\text{“}a+ib\text{”}} \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Observación.

$$[a + bx] \cdot [c + dx] = [ac + \underbrace{bdx^2}_{-bd} + (ad + cb)x] = [ac - bd + (ad + cb)x].$$

Vimos que si α es F-alg,

$$[F(\alpha) : F] = \text{gr}(m_{F,\alpha}).$$

$$\boxed{\begin{array}{c} F[\alpha] = \langle 1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1} \rangle_F \\ n = \text{gr}(m_{F,\alpha}) \end{array}}$$

Observación. Para E/F una extensión, $\boxed{F \subset E \to F[x] \subset E[x]}$.

Si α es F-alg $\to \alpha$ es E-alg.

$$[F(\alpha) : F] \geq [E(\alpha) : E] \quad \longrightarrow \quad \text{gr}(m_{E,\alpha}) \leq \text{gr}(m_{F,\alpha}).$$

Además, ya que $m = m_{F,\alpha} \in F[x] \subset E[x]$, se tiene $m_{E,\alpha} \mid m_{F,\alpha}$.

Ejemplo. $\alpha \in \mathbb{R}$ es **irracional** $\leftrightarrow \text{gr}(m_{\mathbb{Q},\alpha}) \geq 2$.

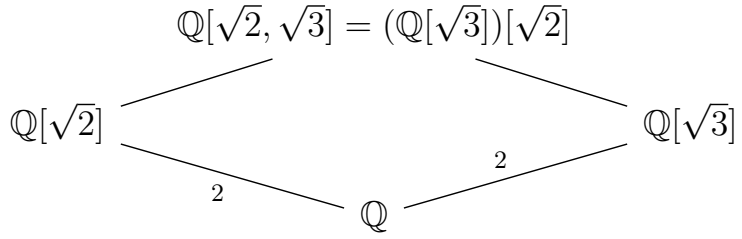
$$\underbrace{\alpha \text{ alg.}}_{\text{F-alg}}$$

$$(\text{Notar } \text{gr}(m_{\mathbb{Q},\alpha}) = 1 \quad m_{\mathbb{Q},\alpha} = x - q \text{ con } q \in \mathbb{Q})$$

$$0 = \alpha - q.$$

Por ejemplo $\underbrace{\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}}_{m_{\mathbb{Q},\sqrt{2}}=x^2-2}$, $\underbrace{\sqrt[3]{5} \notin \mathbb{Q}}_{m_{\mathbb{Q},\sqrt[3]{5}}=x^3-5}$

Ejemplo. $\underbrace{\alpha = \sqrt{2}}_{m_{\mathbb{Q},\alpha}=x^2-2}$, $\underbrace{\beta = \sqrt{3}}_{m_{\mathbb{Q},\beta}=x^2-3}$



$\boxed{m = m_{\mathbb{Q}[\sqrt{3}],\sqrt{2}}?}$

Sabemos $x^2 - 2 \in (\mathbb{Q}[\sqrt{3}])[x]$

$$\to m \mid x^2 - 2.$$

Así, $\text{gr}(m) = 1 \leftrightarrow \sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$.

Supongamos que $\sqrt{2} = a + b\sqrt{3}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$. Entonces

$$2 = a^2 + 3b^2 + 2ab\sqrt{3}.$$

Como $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$, se sigue $2ab = 0$, luego $a = 0$ o $b = 0$.

- Si $a = 0$: $2 = 3b^2 \Rightarrow b^2 = 2/3$, imposible en $\mathbb{Q}$.

- Si $b = 0$: $2 = a^2 \Rightarrow a = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, imposible.
- Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$: de $2ab\sqrt{3} = 2 - a^2 - 3b^2 \in \mathbb{Q}$ se seguiría $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, **imposible**.

En todos los casos hay contradicción, así que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$, y por tanto

$$\mathrm{gr}(m) = 2, \quad \text{es decir} \quad \boxed{m = x^2 - 2}.$$

Teorema 0.2. *Sean L/E y E/F extensiones finitas.*

$$\to L/F \text{ es finita.}$$

Además, $\boxed{[L : F] = [L : E] \cdot [E : F]}$.

Observación. Si $F \subseteq E \subseteq L$,

$$[E : F] = \dim_F E \leq \dim_F L = [L : F].$$

Demostración. Sea $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ una F-base de E y $\beta_1, \ldots, \beta_m$ una E-base de L.
Dado $\theta \in L$, $\theta = \sum_{j=1}^{m} q_j \beta_j \quad q_j \in E$.
Como $q_j \in E$, $q_j = \sum_{i=1}^{n} c_{ij}\alpha_i \quad c_{ij} \in F$.

$$\to \theta = \sum_{i,j} \underbrace{c_{ij}}_{\in F} \underbrace{\alpha_i \beta_j}_{\in L} \quad \therefore L = \langle \alpha_i \beta_j \rangle_F.$$

$$\boxed{\dim_F L \leq n \times m}.$$

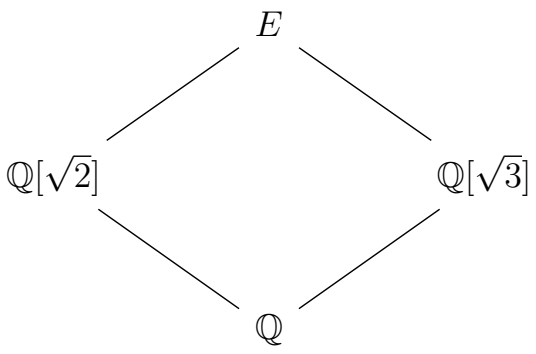
Para ver que $\dim_F L = n \times m$, basta ver que $\alpha_i \beta_j$ son F-L.I.
Dado $\sum \lambda_{ij}\alpha_i\beta_j = 0$ con $\lambda_{ij} \in F$,

$$\sum \left(\underbrace{\sum \lambda_{ij}\alpha_i}_{\in E} \right) \beta_j = 0.$$

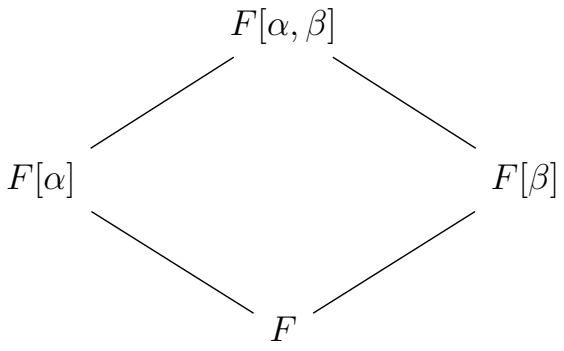
$\to \forall j : \sum \lambda_{ij}\alpha_i = 0. \to \forall i : \lambda_{ij} = 0.$

□

En el ejemplo $E = \mathbb{Q}[\sqrt{3}][\sqrt{2}]$:



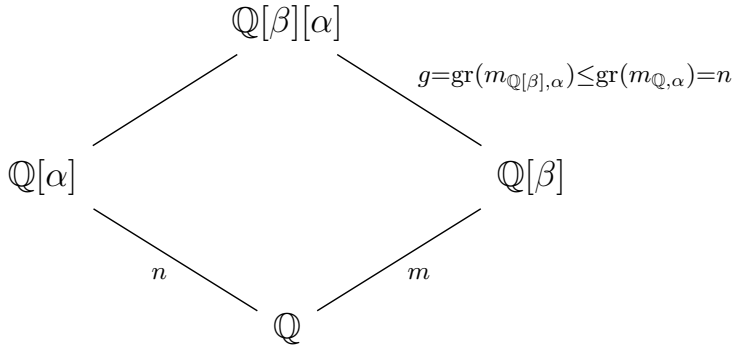
del Teo E tiene $\mathbb{Q}$-base $1, \sqrt{3}, \sqrt{2}, \sqrt{6}$.



Corolario 0.4. *Si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ son algebraicos, entonces $\alpha + \beta$ y $\alpha \cdot \beta$ son $\mathbb{Q}$-algebraicos.*

Además, si $\alpha \neq 0$ es algebraico, entonces $\frac{1}{\alpha}$ es algebraico.

Demostración. Dados $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ algebraicos, consideremos el diagrama



donde $n = [\mathbb{Q}[\alpha] : \mathbb{Q}]$, $m = [\mathbb{Q}[\beta] : \mathbb{Q}]$ y $g = [\mathbb{Q}[\beta][\alpha] : \mathbb{Q}[\beta]]$.

Como $m_{\mathbb{Q},\alpha} \in \mathbb{Q}[\beta][x]$ anula a α, se tiene

$$m_{\mathbb{Q}[\beta],\alpha} \mid m_{\mathbb{Q},\alpha},$$

luego $g \leq n$. Por tanto,

$$[\mathbb{Q}[\beta][\alpha] : \mathbb{Q}] = m \cdot g \leq m \cdot n < \infty.$$

Así, $\mathbb{Q}[\beta][\alpha]/\mathbb{Q}$ es finita, y por el teorema anterior es algebraica. Como

$$\alpha + \beta,\ \alpha\beta \in \mathbb{Q}[\beta][\alpha],$$

ambos son $\mathbb{Q}$-algebraicos.

Finalmente, si $\alpha \neq 0$ es algebraico, entonces $\mathbb{Q}[\alpha]$ es un cuerpo, por lo que $\frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Q}[\alpha]$. Luego $\frac{1}{\alpha}$ es algebraico. □

En particular,

$$\mathrm{Alg} = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ es algebraico}\}$$

es un **cuerpo**.

Notar que $\mathrm{Alg}\,/\mathbb{Q}$ es infinita (por ejemplo, contiene $\sqrt{p}$ para infinitos primos p) y es algebraica por definición.

Observación. Como vimos, si α es F-algebraico y $\alpha \neq 0$, entonces $F[\alpha]$ es un cuerpo. En particular,

$$\frac{1}{\alpha} \in F[\alpha].$$

Explícitamente, si

$$m_{F,\alpha}(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n, \qquad a_n = 1,$$

entonces, como $m_{F,\alpha}(\alpha) = 0$, dividiendo entre α^n se obtiene

$$0 = \frac{m_{F,\alpha}(\alpha)}{\alpha^n} = a_0 \frac{1}{\alpha^n} + a_1 \frac{1}{\alpha^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{1}{\alpha} + a_n.$$

Es decir, $1/\alpha$ es raíz del polinomio

$$g(x) = a_n + a_{n-1} x + \cdots + a_0 x^n \in F[x],$$

que no es nulo pues $a_n = 1$. Por tanto, $1/\alpha$ es algebraico sobre F.

Observación. Sea

$$F[x, y] = \left\{ \sum a_{ij} x^i y^j \mid a_{ij} \in F \right\}$$

el anillo de polinomios en dos variables con coeficientes en F.

Dada una extensión E/F y $\alpha, \beta \in E$, se define el homomorfismo de evaluación

$$ev_{\alpha,\beta} : F[x, y] \to E, \qquad ev_{\alpha,\beta}(g(x, y)) = g(\alpha, \beta).$$

Ejercicio. $\ker(ev_{\alpha,\beta}) \neq F[x, y]$ y $\ker(ev_{\alpha,\beta})$ contiene a $m_{F,\alpha}(x)$ y a $m_{F,\beta}(y)$.

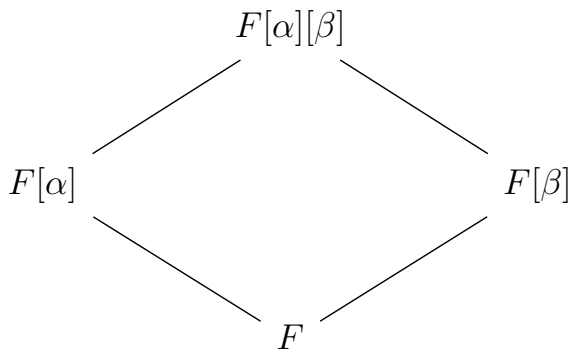
Cuando α, β son F-alg $\to F[\alpha, \beta] = F(\alpha, \beta)$ es cuerpo.

$$\boxed{\underbrace{\frac{F[x, y]}{\ker(ev_{\alpha,\beta})}}_{\cong F[\alpha,\beta]} \cong \mathrm{Im}(ev_{\alpha,\beta})}$$

Notación. $F[\alpha, \beta] = \mathrm{Im}(ev_{\alpha,\beta})$

Proposición 0.3. *Para α, β F-alg*

$$F[\alpha, \beta] = \underbrace{F[\alpha][\beta]}_{\textbf{\textit{Cuerpo!}}}$$



Demostración. Del Teorema anterior, $F[\alpha][\beta] = \langle \alpha^i \beta^j \mid i < n, j < m \rangle_F \subseteq \mathrm{Im}(ev_{\alpha,\beta}) = F[\alpha, \beta]$.

Por otro lado, $\theta \in F[\alpha, \beta]$

$$\to \theta = g(\alpha, \beta) \text{ con } g \in F[x, y]$$

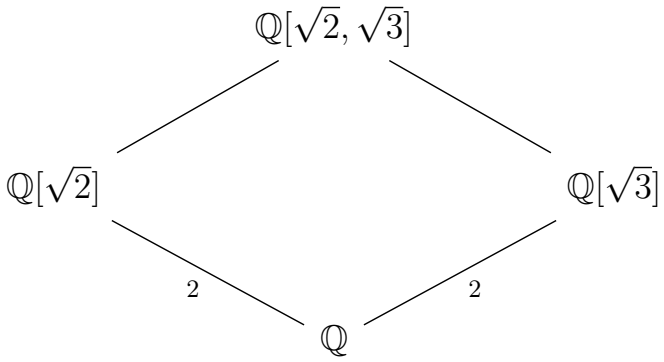
$$g_0(x) + g_1(x)y + \cdots + g_N(x)y^N$$

$$\theta = \underbrace{g_0(\alpha)}_{\in F[\alpha]} + \underbrace{g_1(\alpha)}_{\in F[\alpha]}\beta + \cdots + \underbrace{g_N(\alpha)}_{\in F[\alpha]}\beta^N$$

$$\to \theta \in \langle \alpha^i \beta^j \mid i < n, j < m \rangle_F = F[\alpha][\beta]$$

□

En el ejemplo $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}][\sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{3}][\sqrt{2}]$

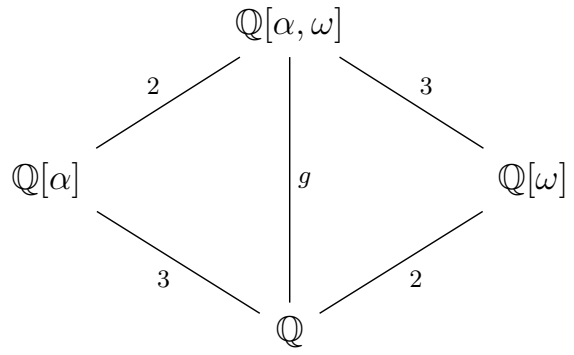


Ejemplo. Sea $\alpha = \sqrt[3]{2}$ y sea ω una raíz cúbica primitiva de la unidad, es decir,

$$\omega^3 = 1, \qquad \omega \neq 1, \qquad \omega^2 + \omega + 1 = 0.$$

Entonces

$$m_{\mathbb{Q},\alpha} = x^3 - 2 = \underbrace{(x - \alpha)(x - \alpha\omega)(x - \alpha\omega^2)}_{\text{en } \mathbb{Q}[\alpha,\omega],\ \text{raíces: } \alpha,\alpha\omega,\alpha\omega^2}.$$



Sea $g = [\mathbb{Q}[\alpha, \omega] : \mathbb{Q}]$.

- $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}[\alpha] \subseteq \mathbb{Q}[\alpha, \omega] \Longrightarrow 3 \mid g$
- $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}[\omega] \subseteq \mathbb{Q}[\alpha, \omega] \Longrightarrow 2 \mid g$

Como $\gcd(2,3)=1$,

$$\boxed{6 \mid g}.$$

Ahora bien,

$$\mathbb{Q}[\alpha,\omega] = (\mathbb{Q}[\alpha])[\omega].$$

Como

$$\underbrace{m_{\mathbb{Q},\omega}}_{x^2+x+1} \in (\mathbb{Q}[\alpha])[x],$$

se tiene

$$\underbrace{m_{\mathbb{Q}[\alpha],\omega}}_{\text{gr}=1 \text{ ó } 2} \mid x^2+x+1.$$

Si $\text{gr}(m_{\mathbb{Q}[\alpha],\omega})=2$, entonces

$$m_{\mathbb{Q}[\alpha],\omega} = x^2+x+1$$

(pues ambos son mónicos del mismo grado).

Si $\text{gr}(m_{\mathbb{Q}[\alpha],\omega})=1$, entonces

$$\omega \in \mathbb{Q}[\alpha] \subseteq \mathbb{R},$$

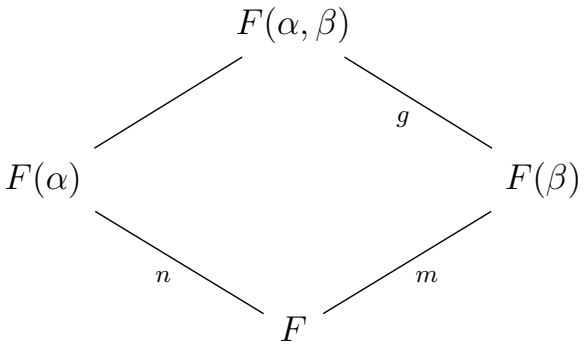
lo cual es imposible porque $\omega \notin \mathbb{R}$. Por tanto,

$$\text{gr}(m_{\mathbb{Q}[\alpha],\omega}) = 2,$$

y así

$$\boxed{[\mathbb{Q}[\alpha,\omega]:\mathbb{Q}] = 3\cdot 2 = 6}.$$

Observación. En general para α,β F-alg



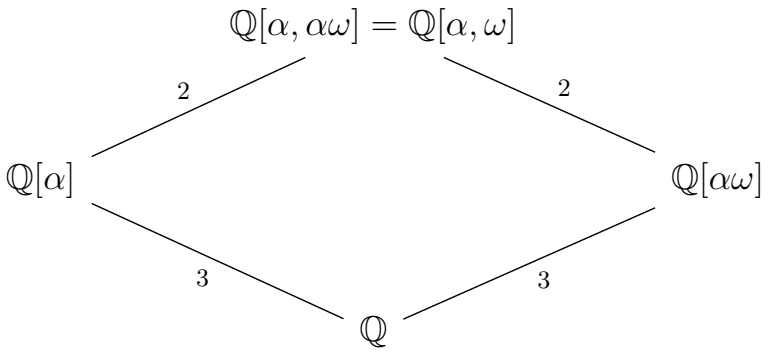
No siempre $\boxed{g=n}$; lo que sí garantizamos es $\boxed{g \leq n}$.

Ya que $m_{F,\alpha} \in F[\beta][x]$, como anula a α,

$$\underbrace{m_{F[\beta],\alpha}}_{\text{gr}=g} \mid \underbrace{m_{F,\alpha}}_{\text{gr}=n}$$

$$g \leq n$$

En el mismo ejemplo,

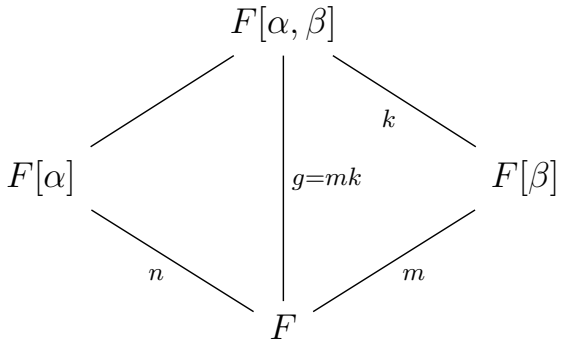


Definición. Para α F-alg se define

$$\mathrm{gr}_F(\alpha) = \mathrm{gr}(m_{F,\alpha}) = [F(\alpha) : F]$$

Proposición 0.4. *α, β F-alg de grados n, m. Si n, m son coprimos,* $\to [F(\alpha, \beta) : F] = n \cdot m$.

Demostración.



$$\to n \mid g \wedge m \mid g$$
$$\to n \cdot m \mid g$$

Además $k \leq n \to g = mk \leq n \cdot m$

$$\therefore g = n \cdot m$$

Como $m_{F[\beta],\alpha} \mid m_{F,\alpha}$ con $m_{F[\beta],\alpha}$ mónico de grado k y $m_{F,\alpha}$ mónico de grado n, y $k = n$, se sigue

$$\boxed{m_{F[\beta],\alpha} = m_{F,\alpha}}.$$

□

Vimos L/E y E/F ext. finitas

$$\to L/F \text{ finita} \quad \boxed{[L : F] = [L : E] \cdot [E : F]}$$

$$\begin{array}{c} L \\ | \\ E \\ | \\ F \end{array} \quad \text{ext. finitas}$$

Dada E/F una extentsión y $C \subseteq E$.

Definición. $\mathrm{Sub}_{E/F}(C) = \{L \subseteq E \mid L/F \text{ ext. } \& \ C \subseteq L\}$

- $F(C) = \bigcap_{L \in \mathrm{Sub}_{E/F}(C)} L \quad \longleftarrow \quad$ Ext. más pequeña que contiene a C
- $F(C)/F$ es la extensión generada por C.

Ejemplo. Para α, β F-alg

$$\underbrace{F(\alpha,\beta)}_{\bigcap L} = \underbrace{F[\alpha,\beta]}_{\mathrm{Im}\, ev_{\alpha,\beta}}$$

Observación. Por def., si L es subcuerpo de E con $F \cup C \subseteq L$,

$$\to F(C) \subseteq L.$$

Ejemplo. Sean $\alpha, \beta \in E$ F-algebraicos. Como α es F-algebraico, $F[\alpha]$ es un subcuerpo de E; por tanto

$$F[\alpha] \in S_{E/F}(\{\alpha\}).$$

Además, β es algebraico sobre F, luego también es algebraico sobre $F[\alpha]$. Así, $F[\alpha][\beta]$ es un subcuerpo de E, y

$$F[\alpha][\beta] \in S_{E/F}(\{\alpha, \beta\}).$$

Como $F(\alpha, \beta)$ es la intersección de todos los elementos de $S_{E/F}(\{\alpha, \beta\})$, se sigue

$$F(\alpha, \beta) \subseteq F[\alpha][\beta] = F[\alpha, \beta].$$

Por otro lado,

$$F[\alpha, \beta] = \mathrm{Im}(ev_{\alpha,\beta}),$$

donde $ev_{\alpha,\beta} : F[x, y] \to E$.

Si $L \in S_{E/F}(\{\alpha, \beta\})$, entonces $F \cup \{\alpha, \beta\} \subseteq L$, y como L es un cuerpo, para todo $g \in F[x, y]$ se tiene

$$g(\alpha, \beta) \in L.$$

Es decir,

$$F[\alpha, \beta] \subseteq L.$$

Por tanto,

$$F[\alpha, \beta] \subseteq F(\alpha, \beta).$$

Junto con la inclusión anterior, concluimos

$$F(\alpha, \beta) = F[\alpha, \beta].$$

En resumen, si α, β son F-algebraicos,

$$F(\alpha, \beta) = F[\alpha, \beta] = \begin{cases} F[\alpha][\beta], \\ F[\beta][\alpha]. \end{cases}$$

Observación. Si α no es F-alg,

$$\underbrace{F[\alpha]}_{\text{No es cuerpo}} \subsetneq \underbrace{F(\alpha)}_{\text{Cuerpo}}$$

Proposición 0.5. *Si $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in E$ son F-alg,*

$$\to F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_n].$$

Notación: $C = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \Rightarrow F(C) = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$

Ejercicio. ¡Probar usando inducción!

Observación. Si E/F es finita y $E \neq F$, tomemos $\alpha_1 \in E \setminus F$. Como E/F es finita, α_1 es F-algebraico; por tanto $F[\alpha_1]$ es un subcuerpo de E, y

$$F \subsetneq F[\alpha_1] \subseteq E.$$

Si $F[\alpha_1] \neq E$, tomemos $\alpha_2 \in E \setminus F[\alpha_1]$. Entonces α_2 es algebraico sobre $F[\alpha_1]$, luego $F[\alpha_1][\alpha_2]$ es un subcuerpo de E, y

$$F \subsetneq F[\alpha_1] \subsetneq F[\alpha_1][\alpha_2] = F[\alpha_1, \alpha_2] \subseteq E.$$

Si $F[\alpha_1, \alpha_2] \neq E$, tomemos $\alpha_3 \in E \setminus F[\alpha_1, \alpha_2]$. Entonces

$$F \subsetneq F[\alpha_1] \subsetneq F[\alpha_1, \alpha_2] \subsetneq F[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \subseteq E.$$

Continuando de esta forma, mientras $F[\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1}] \neq E$, elegimos

$$\alpha_i \in E \setminus F[\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1}]$$

y obtenemos una cadena estricta

$$F \subsetneq F[\alpha_1] \subsetneq F[\alpha_1, \alpha_2] \subsetneq \cdots \subsetneq F[\alpha_1, \ldots, \alpha_i] \subseteq E.$$

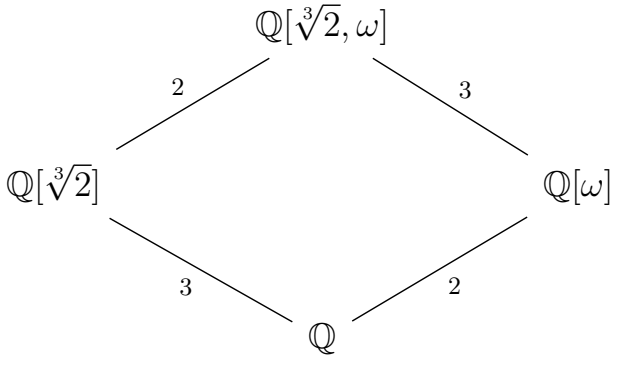
Por tanto,

$$\dim_F F[\alpha_1] < \dim_F F[\alpha_1, \alpha_2] < \cdots < \dim_F F[\alpha_1, \ldots, \alpha_i] \leq [E : F].$$

Como las dimensiones son enteros no negativos y están acotadas por $[E : F]$, la cadena no puede continuar indefinidamente. Así, para algún r,

$$E = F[\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r].$$

Ejemplo.



$$\boxed{[\underbrace{\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2},\omega]}_{6} : \mathbb{Q}] \leq 3 \cdot 2}$$

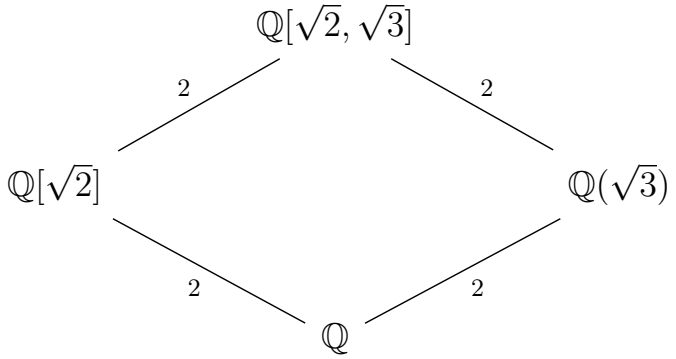
$$\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$$

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0$$

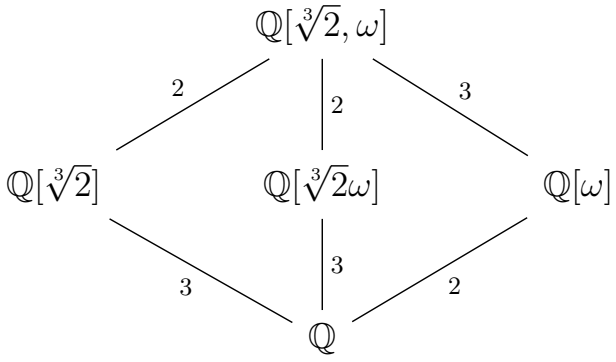
Observación. $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in E$

$$\begin{array}{c} F[\alpha_1, \ldots, \alpha_{r-1}, \alpha_r] \\ \Big| \; n_r \leq \mathrm{gr}_F(\alpha_r) \\ F[\alpha_1, \ldots, \alpha_{r-1}] \\ \Big| \; n_{r-1} \leq \mathrm{gr}_F(\alpha_{r-1}) \\ \vdots \\ \Big| \; n_3 \leq \mathrm{gr}_F(\alpha_3) \\ F[\alpha_1, \alpha_2] \\ \Big| \; n_2 \leq \mathrm{gr}_F(\alpha_2) \\ F[\alpha_1] \\ \Big| \; n_1 = \mathrm{gr}_F(\alpha_1) \\ F \end{array}$$

Ejemplo.



Ejemplo.


$\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2},\omega]$
2
2
3
$\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$
$\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}\omega]$
$\mathbb{Q}[\omega]$
3
3
2
$\mathbb{Q}$

Capítulo 1

Inmersiones y Automorfismos

Sean F_1, F_2 cuerpos y $h : F_1 \to F_2$ un homomorfismo ($h(1_{F_1}) = 1_{F_2}$).
Como $\operatorname{Ker} h$ es ideal de $F_1 \Rightarrow \operatorname{Ker}(h) = \{0\}$.

Definición. $E/F, K/F$ ext. $\sigma : E \to K$ es una **F-inmersión** si σ es homomorfismo y $\forall a \in F, \sigma(a) = a$

Notación. $\operatorname{Emb}_F(E, K)$ es conj. de F-inmersiones ("Embedding" $\equiv$ Inmersión)

Notación. $f \in F[x]$ y K/F ext

$$Z_K(f) = \{\alpha \in K \mid f(\alpha) = 0\}$$

Sea $f \in F[x]$ polinom. irred. ($f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$), f se fact. en K.
Dado $\boxed{\alpha \in Z_K(f)}$, $\sigma \in \operatorname{Emb}_F(F[\alpha], K)$, entonces

$$\sigma(\underbrace{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_n\alpha^n}_{0}) = 0$$

$$\|$$

$$\underbrace{\sigma(a_0)}_{a_0} + \underbrace{\sigma(a_1)}_{a_1}\sigma(\alpha) + \cdots + \underbrace{\sigma(a_n)}_{a_n}\sigma(\alpha)^n$$

$$\|$$

$$a_0 + a_1\sigma(\alpha) + \cdots + a_n\sigma(\alpha)^n$$

En resumen, $\sigma \in \operatorname{Emb}_F(F[\alpha], K)$

$$\boxed{\text{si } \alpha \in Z(f) \to \sigma\alpha \in Z(f)}$$

Por otro lado, para f irred. y $\alpha, \beta \in Z_K(f)$, existe $\sigma \in \operatorname{Emb}_F(F[\alpha], K)$

$$\sigma\alpha = \beta??$$

Respuesta: ¡Sí!

Ejercicio. $h : R \to R'$ isom. de anillos

- α es irred. en $R \leftrightarrow h(\alpha)$ es irred. en R'
- $I \subseteq R$ ideal $\leftrightarrow h(I)$ es ideal en R'
- $R/I \cong R'/h(I)$
  (Sug: $\theta : R \to R'/h(I), \quad \theta(x) = [h(x)]_{h(I)}$)

Lema 1.1. *Si $\sigma : F_1 \to F_2$ es un isomorfismo de cuerpos, entonces*

$$\sigma_* : F_1[x] \to F_2[x]$$

es un isomorfismo de anillos, donde

$$\sigma_* \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^{n} \sigma(a_i) x^i.$$

Demostración. Sean $f, g \in F_1[x]$, digamos

$$f = \sum a_n x^n, \qquad g = \sum b_n x^n.$$

Entonces

$$\sigma_* f = \sum \sigma(a_n) x^n, \qquad \sigma_* g = \sum \sigma(b_n) x^n.$$

Por un lado,

$$\sigma_*(f+g) = \sum \sigma(a_n + b_n) x^n = \sum \big(\sigma(a_n) + \sigma(b_n)\big) x^n = \sigma_* f + \sigma_* g.$$

Por otro lado,

$$f \cdot g = \sum_n \left(\sum_k a_k b_{n-k} \right) x^n,$$

luego

$$\sigma_*(f \cdot g) = \sum_n \underbrace{\sigma \left(\sum_k a_k b_{n-k} \right)}_{\sum_k \sigma(a_k)\sigma(b_{n-k})} x^n = \sigma_* f \cdot \sigma_* g.$$

Además,

$$\sigma_*(1) = \sigma(1) = 1.$$

Así, σ_* es un homomorfismo de anillos. Su inversa es $(\sigma^{-1})_*$, de modo que σ_* es un isomorfismo. □

Dados $\alpha, \beta \in Z_K(f)$, con $f \in F[x]$ **mónico e irreducible**,

$$F[\alpha] \cong \frac{F[x]}{(f)_{F[x]}} \cong F[\beta],$$

$$\alpha \longmapsto [x] \longleftarrow \beta.$$

Por tanto,

$$F[\alpha] \cong F[\beta] \subseteq K,$$

y existe un único F-isomorfismo

$$\sigma : F[\alpha] \to F[\beta]$$

tal que

$$\sigma(\alpha) = \beta.$$

Así,

$$\sigma \in \mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K).$$

En resumen. Sea K algebraicamente cerrado y K/F una extensión. Para $f \in F[x]$ irreducible y $\alpha \in Z_K(f)$, existe una biyección

$$\begin{array}{ccc} Z_K(f) & \longrightarrow & \mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K), \\ \beta & \longmapsto & \sigma_\beta, \end{array}$$

Ejemplo. Sea

$$f(x) = x^3 - 2, \qquad Z_{\mathbb{C}}(f) = \left\{ \underbrace{\sqrt[3]{2}}_{\alpha},\ \sqrt[3]{2}\omega,\ \sqrt[3]{2}\omega^2 \right\},$$

Hay tres inmersiones de $\mathbb{Q}[\alpha]$ en $\mathbb{C}$, dadas por

$$\sigma_\alpha, \qquad \sigma_{\alpha\omega}, \qquad \sigma_{\alpha\omega^2},$$

donde

$$\sigma_\beta(\alpha) = \beta.$$

Explícitamente:

$$\begin{aligned} \sigma_\alpha : \mathbb{Q}[\alpha] \to \mathbb{Q}[\alpha], &\qquad \sigma_\alpha(\alpha) = \alpha, \\ \sigma_{\alpha\omega} : \mathbb{Q}[\alpha] \to \mathbb{Q}[\alpha\omega], &\qquad \sigma_{\alpha\omega}(\alpha) = \alpha\omega, \\ \sigma_{\alpha\omega^2} : \mathbb{Q}[\alpha] \to \mathbb{Q}[\alpha\omega^2], &\qquad \sigma_{\alpha\omega^2}(\alpha) = \alpha\omega^2. \end{aligned}$$

En general, para $g \in \mathbb{Q}[x]$,

$$\sigma_\beta(g(\alpha)) = g(\beta).$$

Además,

$$\boxed{\omega^2 + \omega + 1 = 0},$$

y por tanto

$$\boxed{\omega^2 = -\omega - 1}.$$

De la biy., $\mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K)$ es finito

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K) = \#Z_K(f) \leq \mathrm{gr}(f) = [F(\alpha) : F]$$

Definición. Para E/F extensión,

$$\mathrm{Aut}(E/F) = \mathrm{Emb}_F(E, E),$$

es decir, $\sigma \in \mathrm{Aut}(E/F)$ si y solo si σ es un F-isomorfismo de E en E.

Notar que $\mathrm{Aut}(E/F)$ es un grupo con la composición y tiene como identidad $\boxed{\mathrm{id}_E}$.

Teorema 1.1 (Próx.)**.** *Para K alg. cerrado:*

$$|\mathrm{Aut}(E/F)| \leq \#\,\mathrm{Emb}_F(E, K).$$

Además, si E/F es separable, $\#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) = [E : F]$.

Observación. E/F es Galois si $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E : F]$.

Capítulo 2

Separabilidad

K/F con K alg. cerrado.

Definición. Sea $f \in F[x]$ irreducible. Se dice que f es **separable** si en una clausura algebraica K de F se escribe

$$f = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n),$$

con

$$\alpha_i \neq \alpha_j \quad \text{para } i \neq j,$$

es decir, todas sus raíces tienen multiplicidad 1.

Sea $f \in F[x]$ irreducible, sea α una raíz de f en una clausura algebraica K, y supongamos que f es separable. Entonces $f = m_{F,\alpha}$, todas las raíces de f son distintas, y la biyección

$$Z_K(f) \longleftrightarrow \mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K)$$

da

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K) = \#Z_K(f) = \mathrm{gr}(f) = [F(\alpha) : F].$$

Si f no fuese separable, se tendría

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K) < [F(\alpha) : F].$$

Observación. En $\mathbb{C}$, $f \in \mathbb{Q}[x]$

$$\boxed{\alpha \text{ es raíz simple } \leftrightarrow f(\alpha) = 0 \wedge f'(\alpha) \neq 0}.$$

Definición. Sea R un anillo. Se define

$$\partial : R[x] \to R[x], \qquad \partial\left(\sum a_n x^n\right) = \sum a_n n x^{n-1}.$$

Observación. Si f es constante, por def. $\partial f = 0$.

Ciertamente, $\partial(f + g) = \partial f + \partial g$ y $\partial(cf) = c\partial f$, para $c \in R$.

Proposición 2.1. $\partial(f \cdot g) = f \cdot \partial g + g \cdot \partial f$.

Demostración. Por linealidad, basta probarlo para monomios $f = x^n$ y $g = x^m$. En efecto,

$$\partial(x^n \cdot x^m) = \partial(x^{n+m}) = (n+m)x^{n+m-1},$$

y por otro lado,

$$x^n\partial(x^m) = mx^{n+m-1}, \qquad x^m\partial(x^n) = nx^{n+m-1}.$$

Sumando,

$$x^n\partial(x^m) + x^m\partial(x^n) = (n+m)x^{n+m-1} = \partial(x^n \cdot x^m).$$

Extendiendo por linealidad a polinomios arbitrarios, se sigue la regla del producto. □

y $\partial(cf) = c\partial f$, $c \in R$.

Definición. Sea R un anillo con unidad. La **característica** de R, denotada $\mathrm{char}(R)$, es el menor entero positivo n tal que

$$\underbrace{1_R + 1_R + \cdots + 1_R}_{n \text{ veces}} = 0,$$

si tal entero existe. En caso contrario, se define $\mathrm{char}(R) = 0$.

Equivalentemente, $\mathrm{char}(R) = 0$ si y solo si

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n > 0 : \quad n \cdot 1_R \neq 0.$$

Observación. Sea R un dominio con $\mathrm{char}(R) = 0$. Si $f \in R[x]$ es no constante, entonces

$$\mathrm{gr}(\partial f) = \mathrm{gr}(f) - 1.$$

Demostración. Escribamos

$$f = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

con $a_n \neq 0$ y $n \geq 1$. Entonces

$$\partial f = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots .$$

Como R es un dominio y $\mathrm{char}(R) = 0$, se tiene $n \cdot 1_R \neq 0$, y como $a_n \neq 0$, el producto $na_n \neq 0$. Por tanto, el coeficiente principal de ∂f es na_n, que no se anula, y así

$$\mathrm{gr}(\partial f) = n - 1 = \mathrm{gr}(f) - 1.$$

□

Teorema 2.1. *Sea F un cuerpo con $\mathrm{char}(F) = 0$ y sea K una clausura algebraica de F.*

1. *Si $f \in F[x]$ es irreducible y $f(\alpha) = 0$, entonces $\partial f(\alpha) \neq 0$.*

2. Si $f \in F[x]$ es irreducible, entonces f es separable.

En particular, para α raíz de f,

$$\#\operatorname{Emb}_F(F[\alpha], K) = [F(\alpha) : F].$$

Demostración. **(1)** Sea $f \in F[x]$ irreducible con $f(\alpha) = 0$. Como f es irreducible y tiene una raíz, $\operatorname{gr}(f) \geq 1$. Por $\operatorname{char}(F) = 0$ y F dominio,

$$\operatorname{gr}(\partial f) = \operatorname{gr}(f) - 1 < \operatorname{gr}(f).$$

Supongamos que $\partial f(\alpha) = 0$. Entonces

$$\partial f \in \ker(ev_\alpha) = (f)_{F[x]},$$

luego $f \mid \partial f$. Pero esto es imposible porque $\operatorname{gr}(\partial f) < \operatorname{gr}(f)$. Por tanto,

$$\partial f(\alpha) \neq 0.$$

(2) Sea $f \in F[x]$ irreducible. En $K[x]$ se factoriza como

$$f = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n).$$

Supongamos que alguna raíz es múltiple, digamos $\alpha = \alpha_1$ con multiplicidad al menos 2. Entonces

$$f = (x - \alpha)^2 g(x)$$

para algún $g \in K[x]$. Derivando,

$$\partial f = 2(x - \alpha)g(x) + (x - \alpha)^2 \partial g(x),$$

de donde

$$\partial f(\alpha) = 0 + 0 = 0.$$

Pero por (1), $\partial f(\alpha) \neq 0$, contradicción. Por tanto, todas las raíces de f son simples, es decir, f es separable.

Finalmente, para α raíz de f, la biyección

$$Z_K(f) \longleftrightarrow \operatorname{Emb}_F(F[\alpha], K), \qquad \beta \longmapsto \sigma_\beta,$$

junto con $\#Z_K(f) = \operatorname{gr}(f)$ (por (2)), da

$$\#\operatorname{Emb}_F(F[\alpha], K) = \#Z_K(f) = \operatorname{gr}(f) = [F(\alpha) : F].$$

□

Consecuencia: $f \in \mathbb{Q}[x]$ **irred.** $\to f$ es **separable**.

Es más, para $\alpha \in \mathbb{C}$ algebraico,

$$\boxed{\#\operatorname{Emb}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[\alpha], \mathbb{C}) = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]}$$

Demostración. Para $E/\mathbb{Q}$ finita,

$$\#\underbrace{\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(E,\mathbb{C})}_{\{\sigma_1=Id,\sigma_2,\ldots,\sigma_n\}} = \underbrace{[E:\mathbb{Q}]}_{n}$$

□

Definición. Para $E/\mathbb{Q}$ finita, $\mathrm{Emb} = \{\sigma_1, \ldots, \sigma_n\}$

$$\mathrm{Nr}_{E/\mathbb{Q}}, \mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}} : E \to \mathbb{C}$$

$$\mathrm{Nr}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sigma_1\alpha \cdot \sigma_2\alpha \cdots \sigma_n\alpha$$
$$\mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sigma_1\alpha + \cdots + \sigma_n\alpha$$

Ejemplo. $\underbrace{E = \mathbb{Q}(\sqrt{-n})}_{[E:\mathbb{Q}]=2}$, $\quad n > 0$ libre de cuadrados.

$$\boxed{\begin{array}{c}\sigma_1 = Id_E \\ \sigma_2(\alpha) = \bar{\alpha}\end{array}}$$

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{-n}),\mathbb{C}) = \{\sigma_1, \sigma_2\}$$

$$\mathrm{Nr}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-n})/\mathbb{Q}}(a + b\sqrt{-n}) = \underbrace{(a + b\sqrt{-n})(a - b\sqrt{-n})}_{a^2+b^2n}$$

Ejemplo. En $\mathbb{F}_p[x]$,

$$\boxed{\begin{array}{c}\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \ \leftarrow \ \text{cuerpo,} \\ \text{con } p \text{ primo.}\end{array}}$$

Sea $f(x) = x^p - 1$. Entonces

$$\partial f(x) = px^{p-1} = 0$$

en $\mathbb{F}_p$, pues $p = 0$ en $\mathbb{F}_p$. Notar que f no es irreducible:

$$x^p - 1 = (x - 1)^p.$$

Así, este ejemplo solo ilustra que en característica p puede ocurrir $\partial f = 0$; no contradice el teorema, pues este exige f irreducible.

Si $f(\alpha) = 0$ para $\alpha \in E$, con $E/\mathbb{F}_p$ extensión, como $\partial f(\alpha) = 0$,

$$\underbrace{\partial f}_{0} \in \ker(ev_\alpha) = (g).$$

Pero aquí **no se puede usar el argumento de grados**: $\partial f = 0$ pertenece trivialmente a todo ideal, y el polinomio cero no tiene grado. Por eso no se deduce una contradicción.

Para un ejemplo de polinomio irreducible con derivada cero en característica p, tómese

$$f(x) = x^p - t \in \mathbb{F}_p(t)[x].$$

Este polinomio es irreducible sobre $\mathbb{F}_p(t)$ y cumple

$$\partial f = 0.$$

Por tanto, f es inseparable.

Ejemplo. $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \to \beta = a + b\alpha + c\alpha^2$

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\alpha), \mathbb{C}) = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}, \quad \sigma_1\alpha = \alpha, \quad \sigma_2\alpha = \alpha\omega, \quad \sigma_3\alpha = \alpha\omega^2$$

$$\mathrm{Nr}_{\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}}(\beta) = (a + b\alpha + c\alpha^2)$$
$$(a + b\alpha\omega + c\alpha^2\omega^2)$$
$$\underbrace{(a + b\alpha\omega^2 + c\alpha^2\omega)}_{\text{Próx.: =det}}$$

Teorema 2.2. *$E/\mathbb{Q}$ finita* $\to \exists \alpha \in E$

$$E = \mathbb{Q}[\alpha] \cong \frac{\mathbb{Q}[x]}{(m_{\mathbb{Q},\alpha})}$$

Ejemplo. $\underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})}_{\text{grado 4}} \supseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

Son iguales $\leftrightarrow \mathrm{gr}(m_{\sqrt{2}+\sqrt{3}}) = 4$

Resumen

- Para $f \in F[x]$ se dice **separable** si

  $$\mathrm{gr}(f) = \#Z_K(f)$$

  es decir, si las raíces de f son **simples**

  $$f = \underbrace{c}_{\in F} \underbrace{(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\dots(x - \alpha_n)}_{\alpha_i \neq \alpha_j}$$

- E/F es **separable** si $\forall \alpha \in E : m_{F,\alpha}$ es separable.
- E/F es **simple** si $E = F[\alpha]$ con $\alpha \in E$.

$F \subset K$, con K alg. cerrado $Z_K(f) =$ raíces de f en K

Vimos

$$\begin{array}{ccc} Z_K(m_{F,\alpha}) & \xrightarrow{\text{biy.}} & \mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K), \\ \beta & \longmapsto & \sigma_\beta \end{array}$$

donde $\sigma_\beta(\alpha) = \beta$.
En particular,

$$\begin{aligned} \#\,\mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K) &= \#Z_K(m_{F,\alpha}) \\ &\leq \mathrm{gr}(m_{F,\alpha}) = [F(\alpha) : F]. \end{aligned}$$

Teorema 2.3. *E/F finita*

- $\#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) \leq [E : F]$.
- $\#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) = [E : F] \leftrightarrow E/F$ ***separable***.

Definición. Dado L/E una extensión y $\sigma : E \to K$ una inmersión, diremos que $\theta : L \to K$ es **extensión de** σ si $\theta|_E = \sigma$.

Ejemplo. $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

$$\boxed{\begin{array}{c} \mathbb{Q}\text{-base} \\ 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6} \end{array}}$$

Sean $m_{\mathbb{Q},\sqrt{3}} = x^2 - 3$ y $m_{\mathbb{Q},\sqrt{2}} = x^2 - 2$. Tenemos la torre

$$\begin{array}{ll} \boxed{m_{\mathbb{Q},\sqrt{3}} = x^2 - 3} & L = E(\sqrt{3}) \xrightarrow{\theta_1, \theta_2} \mathbb{C} \\ & \Big| \\ \boxed{m_{\mathbb{Q},\sqrt{2}} = x^2 - 2} & E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \xrightarrow{\sigma} \mathbb{C} \end{array}$$

Consideren $\sigma(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$.
Tenemos inmersiones

$$\theta_1(\alpha + \beta\sqrt{3}) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)\sqrt{3}$$

$$\theta_2(\alpha + \beta\sqrt{3}) = \sigma(\alpha) - \sigma(\beta)\sqrt{3}$$

con $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$
Así, $\theta_1|_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})} = \sigma = \theta_2|_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})}$.
Para ver su acción en la $\mathbb{Q}$-base:

	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{6}$
θ_1	1	$-\sqrt{2}$	$+\sqrt{3}$	$-\sqrt{6}$
θ_2	1	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$	$+\sqrt{6}$

Es decir,

$$\theta_1(\underbrace{a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}}_{a,b,c,d\in\mathbb{Q}}) = a-b\sqrt{2}+c\sqrt{3}-d\sqrt{6}.$$

Clase Pasada

- $R_1 \xrightarrow{\sigma} R_2$ isomorfismo $\Rightarrow R_1[x] \xrightarrow{\sigma_*} R_2[x]$ es isomorfismo

$$\sigma_*\left(\sum a_n x^n\right) = \sum \sigma(a_n)x^n$$

- $f \in R_1[x]$ es irreducible $\Rightarrow \sigma_*(f)$ es irreducible en $R_2[x]$.
- Para $I \subset R_1[x]$ ideal $\Rightarrow \sigma_*(I)$ ideal en $R_2[x]$.

$$\frac{R_1[x]}{I} \cong \frac{R_2[x]}{\sigma_*(I)} \quad \circledast$$
$$[g]_I \longmapsto [\sigma_* g]_{\sigma_*(I)}$$

Lema 2.1 (Fundamental)**.** *Sea L/E una extensión finita **separable** y sea K un cuerpo **algebraicamente cerrado**. Dada una inmersión $\sigma : E \to K$, esta admite exactamente*

$$[L : E]$$

extensiones $\theta : L \to K$ con $\theta|_E = \sigma$.

Demostración. ▪ **Caso simple:** $\boxed{L = E[\alpha]}$.

Consideremos $E_1 = \mathrm{Im}(\sigma)$. Entonces $\sigma : E \to E_1$ es un **isomorfismo**, e induce un isomorfismo

$$\sigma_* : E[x] \to E_1[x], \qquad \sigma_*\left(\sum a_n x^n\right) = \sum \sigma(a_n)x^n.$$

Como $m_{E,\alpha}$ es irreducible en $E[x]$, $\sigma_*(m_{E,\alpha})$ es irreducible en $E_1[x]$.

Notar que

$$m_{E,\alpha} = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n),$$

con $\alpha = \alpha_1$, y

$$\mathrm{gr}(\sigma_* m_{E,\alpha}) = \mathrm{gr}(m_{E,\alpha}) = n.$$

Por separabilidad, $\sigma_* m_{E,\alpha}$ tiene n raíces distintas en K, digamos

$$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n.$$

Aplicando el isomorfismo σ_* a

$$E[\alpha] \cong \frac{E[x]}{(m_{E,\alpha})_{E[x]}},$$

obtenemos

$$E[\alpha] \cong \frac{E[x]}{(m_{E,\alpha})_{E[x]}} \cong \frac{E_1[x]}{(\sigma_* m_{E,\alpha})_{E_1[x]}} \cong E_1[\beta_i],$$

para cada $i = 1, \ldots, n$. El isomorfismo está dado por

$$\sum a_k \alpha^k \longmapsto \left[\sum a_k x^k\right] \longmapsto \left[\sum \sigma(a_k) x^k\right] \longmapsto \sum \sigma(a_k) \beta_i^k.$$

Así, para cada i obtenemos una inmersión

$$\sigma_{\beta_i} : E[\alpha] \to K, \qquad \sigma_{\beta_i}\left(\sum a_k \alpha^k\right) = \sum \sigma(a_k) \beta_i^k,$$

que satisface

$$\boxed{\sigma_{\beta_i}|_E = \sigma \quad \text{y} \quad \sigma_{\beta_i}(\alpha) = \beta_i.}$$

Recíprocamente, sea $\theta : E[\alpha] \to K$ una extensión de σ. Escribiendo

$$m_{E,\alpha} = \sum a_k x^k,$$

se tiene

$$0 = m_{E,\alpha}(\alpha) = \sum a_k \alpha^k.$$

Aplicando θ,

$$0 = \theta(m_{E,\alpha}(\alpha)) = \sum \underbrace{\theta(a_k)}_{\sigma(a_k)} (\theta(\alpha))^k = \sigma_*(m_{E,\alpha})(\theta(\alpha)).$$

Por tanto,

$$\theta(\alpha) \in Z_K(\sigma_* m_{E,\alpha}) = \{\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n\}.$$

Así, $\theta(\alpha) = \beta_i$ para algún i, y como θ y σ_{β_i} coinciden en E y en α, se sigue

$$\theta = \sigma_{\beta_i}.$$

Observación. En resumen, para $\sigma : E \to K$,

$$Z_K(\sigma_* m_{E,\alpha}) \xrightarrow{\text{biy}} \sigma\text{-Emb}(E[\alpha], K)$$

$$\beta \longmapsto \sigma_\beta$$

donde

$$\sigma\text{-Emb}(E[\alpha], K) = \{\theta : E[\alpha] \to K \mid \theta|_E = \sigma\}.$$

Como $m_{E,\alpha}$ es separable,

$$\underbrace{\text{gr}(m_{E,\alpha})}_{[E(\alpha):E]} = \#Z_K(\sigma_* m_{E,\alpha}) = \#\sigma\text{-Emb}(E[\alpha], K).$$

- **Caso general** (L/E finita separable, K algebraicamente cerrado).

  Por inducción respecto a $[L : E]$.

- **Caso inicial:** $[L : E] = 1$, luego $L = E$. En este caso la única extensión de $\sigma : E \to K$ a L es σ misma.

  Supongamos cierto el resultado para extensiones de grado $< [L : E]$. Sea $\alpha \in L \setminus E$, de modo que

  $$E \subsetneq E[\alpha] \subseteq L.$$

  Dada una inmersión $\sigma : E \to K$,

  $$\begin{array}{ccc} L & & \\ \Big| m & & \\ E[\alpha] & \xrightarrow{\sigma_i} & K \\ \Big| n & & \\ E & \xrightarrow[\sigma]{} & K \end{array}$$

  donde

  $$n = [E[\alpha] : E], \qquad m = [L : E[\alpha]].$$

  Como $\alpha \notin E$, se tiene $n > 1$, luego

  $$m = [L : E[\alpha]] < [L : E].$$

  Por el caso simple, σ admite exactamente n extensiones

  $$\sigma_1, \ldots, \sigma_n : E[\alpha] \to K.$$

  Además, $L/E[\alpha]$ es finita y separable (la separabilidad se hereda de L/E). Por hipótesis de inducción, cada σ_i admite exactamente m extensiones a L. Por tanto, σ admite exactamente

  $$\underbrace{n \cdot m}_{[L:E]}$$

  extensiones a L.

□

Ejemplo. $E = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$, $L = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega]$.

Sabemos que

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(E, \mathbb{C}) = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\},$$

donde $\sigma_j(\underbrace{\sqrt[3]{2}}_{\alpha}) = \sqrt[3]{2}\omega^j$.

Como $[L : E] = 2$, cada una admite 2 extensiones. Por ejemplo, σ_1 se extiende a

$$\underbrace{\sigma_{1,1}}_{\sigma_{1,1}(\omega)=\omega} \quad \& \quad \underbrace{\sigma_{1,2}}_{\sigma_{1,2}(\omega)=\omega^2}.$$

Ambas cumplen

$$\sigma_{1,1}(\alpha) = \sigma_{1,2}(\alpha) = \alpha\omega,$$

pues extienden a σ_1, pero difieren en ω.

Proposición 2.2. *Sea E/F finita separable y K algebraicamente cerrado. Si $\alpha \in E$ cumple*

$$\forall \sigma \in \mathrm{Emb}_F(E, K), \quad \sigma(\alpha) = \alpha,$$

entonces $\alpha \in F$.

Demostración. Si $\alpha \notin F$, entonces

$$F \subsetneq F[\alpha] \subseteq E.$$

Sea

$$m_{F,\alpha} = \underbrace{(x-\alpha)(x-\alpha_2)}_{\alpha \neq \alpha_2}(x-\alpha_3)\cdots(x-\alpha_n).$$

Como K es algebraicamente cerrado, $\alpha_2 \in K$. Existe una F-inmersión

$$\sigma : F[\alpha] \to K$$

tal que $\sigma(\alpha) = \alpha_2$. Por el **lema fundamental**, σ se extiende a una inmersión

$$\theta : E \to K, \qquad \theta|_{F[\alpha]} = \sigma.$$

Entonces

$$\theta(\alpha) = \sigma(\alpha) = \alpha_2 \neq \alpha,$$

contradicción. □

Teorema 2.4. *Si E/F es finita separable, entonces*

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) = [E : F].$$

Demostración. Si $E = F$, el resultado es trivial. Si $E \neq F$, elijamos $\alpha \in E \setminus F$. Por el caso simple,

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K) = [F[\alpha] : F] = n.$$

Sea $m = [E : F[\alpha]]$. Por el lema fundamental, cada

$$\sigma_i \in \mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K)$$

admite exactamente m extensiones a E. Por tanto,

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) = m \cdot n = [E : F].$$

□

Observación. Si E/F es finita y $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$, entonces

$$F \subseteq F[\alpha_1] \subseteq F[\alpha_1, \alpha_2] \subseteq \cdots \subseteq F[\alpha_1, \ldots, \alpha_n] = E.$$

Además,

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(F[\alpha_1], K) = \#Z(m_{F,\alpha_1}) \leq \mathrm{gr}(m_{F,\alpha_1}) = [F(\alpha_1) : F].$$

Automorfismos

Sea K una clausura algebraica de F. Dada E/F finita,

$$\mathrm{Aut}_F(E) = \{\sigma : E \to E \mid \sigma \text{ isom. } \& \sigma|_F = Id_F\}.$$

Es decir,

$$\sigma \in \mathrm{Aut}_F(E) \leftrightarrow \forall a \in F : \sigma(a) = a.$$

Notar:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Aut}_F(E) & \longrightarrow & \mathrm{Emb}_F(E,K), \\ \sigma & \longmapsto & \jmath \circ \sigma \end{array}$$

donde

$$E \xrightarrow{\sigma} E \xrightarrow[\text{inclusión}]{\jmath} K.$$

Así,

$$\#\,\mathrm{Aut}_F(E) \leq \#\,\mathrm{Emb}_F(E,K) \leq [E:F].$$

Si E/F es separable, entonces

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(E,K) = [E:F].$$

Observación. $\mathrm{Aut}_F(E)$ con la composición forman un **grupo**.

Ejemplo. Para $n \in \mathbb{Z}$ no cuadrado,

$$\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{n})) = \{\sigma_0, \sigma_1\},$$

donde

$$\sigma_j : \mathbb{Q}(\sqrt{n}) \to \mathbb{Q}(\sqrt{n}), \quad \sigma_j(a + b\sqrt{n}) = a + (-1)^j b\sqrt{n}.$$

Ejemplo. Si $n \in \mathbb{Z}$ no es un cubo, entonces $x^3 - n$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, y

$$\mathrm{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{n})) = \{Id\}.$$

Notar que para E/F finita,

$$\#\,\mathrm{Aut}_F(E) = \#\,\mathrm{Emb}_F(E,K) \longleftrightarrow \forall \sigma \in \mathrm{Emb}_F(E,K) : \underbrace{E = \mathrm{Im}\,\sigma}_{E=\sigma E}.$$

Definición. E/F es **normal** si E es **invariante** por todas sus inmersiones:

$$\forall \sigma \in \mathrm{Emb}_F(E,K), \quad \sigma E = E.$$

- E/F es **Galois** si es **normal** y **separable**.

Observación.

$$E/F \text{ es normal} \longleftrightarrow |\,\mathrm{Aut}_F(E)| = \#\,\mathrm{Emb}_F(E,K).$$

$$E/F \text{ es Galois} \longleftrightarrow |\,\mathrm{Aut}_F(E)| = [E:F].$$

Ejemplo. $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]/\mathbb{Q}$ no es normal. En cambio, $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega]$ es el cuerpo de descomposición de $x^3 - 2$, luego es normal sobre $\mathbb{Q}$; además,

$$[\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega] : \mathbb{Q}] = 6$$

y

$$\# \operatorname{Emb}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega], \mathbb{C}) = 6.$$

Próx: E/F finita $\exists E' \supseteq E : E'/F$ **normal**

Definición. Para $f \in F[x]$, su **cuerpo de descomposición** es

$$C.D._F(f) = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_r),$$

donde

$$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_r\} = Z_K(f).$$

Próx: Para todo $f \in F[x]$, $C.D._F(f)/F$ es **normal**

Ejemplo. $\underbrace{f = x^3 - 2}_{\text{raíces: } \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2}$

$$C.D._{\mathbb{Q}}(f) = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega].$$

Capítulo 3

Teoría de Números

Separabilidad. Sea F un cuerpo y $F \subset K$ con K algebraicamente cerrado (por ejemplo, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$).

- $f \in F[x]$ es **separable** si sus raíces son **simples**.
- E/F es **separable** si $\forall \alpha \in E$, $m_{F,\alpha}$ es separable.

Vimos que si $\text{char}(F) = 0$, toda extensión **algebraica** E/F es separable.
Observación. Si E y F son **finitos**, entonces E/F es separable.

Ejemplo. $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ y $E/\mathbb{F}_p$ son separables.

Para $F(\alpha)/F$ con α F-algebraico,

$$Z_K(m_{F,\alpha}) \xrightarrow{\text{biy}} \text{Emb}_F(F[\alpha], K)$$

$$\beta \longmapsto \sigma_\beta : F[\alpha] \to F[\beta]$$

isomorfismo con $\sigma_\beta(\alpha) = \beta$.
Nota. $m_{F,\alpha}$ es **separable** $\leftrightarrow \#Z_K(m_{F,\alpha}) = \text{gr}(m_{F,\alpha})$:

$$m_{F,\alpha} = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\dots(x - \alpha_n), \quad n = \text{gr}(m_{F,\alpha}).$$

Lema 3.1. *Para L/E finita **separable**, cada $\sigma : E \to K$ inmersión admite $\underbrace{[L : E]}_{n}$ extensiones*

$$\sigma_1, \dots, \sigma_n : L \to K, \quad \textit{con } \sigma_i|_E = \sigma.$$

Ejercicio. Para L/E finita, cada $\sigma : E \to K$ inmersión admite **a lo más** $[L : E]$ extensiones, es decir,

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r : L \to K, \quad \text{con } \sigma_i|_E = \sigma,$$

$1 \leq r \leq [L : E]$.

Proposición 3.1. *Para E/F finita,*

$$\boxed{\#\operatorname{Emb}_F(E,K) \leq [E:F]}.$$

Demostración. Por inducción sobre $[E:F]$. Sea $N = [E:F] > 1$ y $\alpha \in E$, $\alpha \notin F$, de modo que

$$F \subsetneq F[\alpha] \subseteq E.$$

Sean $d = [F[\alpha]:F]$ y $n = [E:F[\alpha]]$. Consideremos

$$\begin{array}{ccc} E & & \\ {\scriptstyle n}\big| & & \\ F[\alpha] & \xrightarrow{\sigma_i} & K \\ {\scriptstyle d}\big| & & \\ F & \longrightarrow & K \end{array}$$

Como $d > 1$, se tiene $n < N$. Sea

$$\operatorname{Emb}_F(F[\alpha],K) = \{\sigma_1, \ldots, \sigma_r\}.$$

Sabemos que $r \leq d$. Por el ejercicio, cada σ_i admite n_i extensiones a E con $n_i \leq n$. Así,

$$\#\operatorname{Emb}_F(E,K) = n_1 + n_2 + \cdots + n_r \leq n \cdot r \leq n \cdot d = N = [E:F].$$

□

Teorema 3.1. *Para E/F finita:*

$$E/F \text{ es separable} \leftrightarrow \boxed{\#\operatorname{Emb}_F(E,K) = [E:F]}.$$

Demostración. ($\rightarrow$) Clase pasada.

($\leftarrow$) Sea $N = \#\operatorname{Emb}_F(E,K) = [E:F]$. Dada $\alpha \in E$, queremos probar que $m_{F,\alpha}$ tiene raíces simples. Sea

$$r = \#\operatorname{Emb}_F(F[\alpha],K).$$

Sabemos que

$$r = \#Z_K(m_{F,\alpha}) \leq \operatorname{gr}(m_{F,\alpha}) = [F(\alpha):F].$$

Por el ejercicio, cada $\sigma_i \in \operatorname{Emb}_F(F[\alpha],K)$ tiene n_i extensiones a E, con

$$n_i \leq [E:F(\alpha)].$$

Como

$$N = \#\operatorname{Emb}_F(E,K) = n_1 + n_2 + \cdots + n_r \leq \underbrace{r}_{\leq [F(\alpha):F]} [E:F(\alpha)] \leq \underbrace{[E:F]}_{N},$$

todas las desigualdades son igualdades. En particular,

$$\boxed{r = \#Z_K(m_{F,\alpha}) = [F(\alpha) : F] = \mathrm{gr}(m_{F,\alpha})},$$

luego $m_{F,\alpha}$ es separable. Como α era arbitrario, E/F es separable. □

Observación. Un ejemplo de extensión no separable es

$$\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p(t^p).$$

En efecto, t es raíz de

$$x^p - t^p = (x - t)^p,$$

que no es separable. La extensión $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p$ es trascendente, no algebraica, por lo que no se le aplica la definición de separabilidad.

Ejemplo. $\mathbb{F}_p(t)$ no es un cuerpo **perfecto** (p primo).

Sea $f(t) \in \mathbb{F}_p(t)$ que no sea un cubo, y consideremos

$$m = y^3 - f(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_p(t)[y].$$

Si $p \neq 3$, la extensión $E = \mathbb{F}_p(t)[y]/(y^3 - f(t))$ es separable (pues $\partial m = 3y^2 \neq 0$). El caso interesante es $p = 3$: entonces $\partial m = 0$ y, si $f(t)$ no es un cubo, m es irreducible y la extensión $E/\mathbb{F}_p(t)$ de grado 3 es **puramente inseparable**.

En cualquier caso,

$$E = \frac{\mathbb{F}_p(t)[y]}{(y^3 - f(t))}$$

es un cuerpo, y $E/\mathbb{F}_p(t)$ tiene grado 3. Si $\alpha = [y]$, entonces

$$\alpha^3 = f(t), \qquad \text{es decir, } \alpha = \sqrt[3]{f(t)}.$$

En el caso complejo, sea $P(z) \in \mathbb{C}[z]$ que no sea un cubo en $\mathbb{C}(z)$. Entonces

$$m = y^3 - P(z) \text{ es irreducible en } \mathbb{C}(z)[y], \quad E = \frac{\mathbb{C}(z)[y]}{(y^3 - P(z))}$$

y $E/\mathbb{C}(z)$ es una extensión de grado 3. Si $\alpha = [y]$,

$$\alpha^3 = P(z).$$

Nota. $\mathbb{C}^2 : y^3 = P(z)$ (Geometría birracional).

$\boxed{\text{curva algebraica} \longleftrightarrow E/\mathbb{C}(z)}$

Normalidad. Para E/F, un automorfismo $\sigma : E \to E$ es un isomorfismo. Como $E \subseteq K$, la aplicación $\sigma : E \to E \subseteq K$ da una inmersión

$$\mathrm{Aut}(E/F) \xrightarrow{\text{iny}} \mathrm{Emb}_F(E, K).$$

Por tanto,

$$\#\,\mathrm{Aut}(E/F) \leq \#\,\mathrm{Emb}_F(E, K).$$

Observación. $\mathrm{Aut}(E/F)$ es un **grupo** con la composición.

Además, si E/F es finita,

$$|\operatorname{Aut}(E/F)| \leq \#\operatorname{Emb}_F(E,K) \underbrace{\leq}_{\text{con igualdad si } E/F \text{ es separable}} [E:F].$$

Definición. E/F es **normal** si

$$|\operatorname{Aut}(E/F)| = \#\operatorname{Emb}_F(E,K).$$

Equivalentemente, E/F es normal si

$$\forall \sigma \in \operatorname{Emb}_F(E,K), \quad \sigma E = E.$$

Observación. En realidad basta pedir $\sigma E \subseteq E$: como σ es F-lineal e inyectiva, σE es un F-subespacio de K isomorfo a E, luego

$$\dim_F E = \dim_F \sigma E.$$

Si $\sigma E \subseteq E$ y ambos tienen la misma dimensión finita sobre F, entonces $\sigma E = E$.

Ejemplo. $\underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{n})}_{x^2-n}/\mathbb{Q}$ es **normal** (n libre de cuadrados). En efecto, si $\alpha = a + b\sqrt{n} \in \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, los conjugados son

$$\operatorname{Emb}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{n}), \mathbb{C}) = \{\sigma_0, \sigma_1\},$$

con

$$\sigma_0(\sqrt{n}) = \sqrt{n}, \quad \sigma_1(\sqrt{n}) = -\sqrt{n}.$$

Así,

$$\sigma_1(\mathbb{Q}(\sqrt{n})) = \mathbb{Q}(\sqrt{n}).$$

Por tanto, es **normal**.

Ejemplo. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ **no** es normal. Las raíces de $x^3 - 2$ son

$$Z_{\mathbb{C}}(x^3 - 2) = \{\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2\}.$$

Las inmersiones verifican

$$\sigma_i(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}\omega^i),$$

y para $i = 1, 2$ estos cuerpos son distintos de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

Proposición 3.2. *Para E/F finita,*

$$\boxed{E/F \text{ es normal} \leftrightarrow \forall \alpha \in E: \ Z(m_{F,\alpha}) \subseteq E.}$$

Demostración. ($\rightarrow$) Supongamos E/F normal. Sea $\alpha \in E$ y $\beta \in Z(m_{F,\alpha})$. Como $m_{F,\alpha}$ es el minimal de α sobre F, existe un isomorfismo

$$\sigma_0 : F[\alpha] \rightarrow F[\beta], \quad \sigma_0(\alpha) = \beta,$$

que fija F. Por el **lema fundamental**, σ_0 se extiende a una inmersión

$$\sigma : E \rightarrow K, \quad \sigma|_F = Id_F, \quad \sigma(\alpha) = \beta.$$

Como E/F es normal, $\sigma E = E$, luego

$$\beta = \sigma(\alpha) \in \sigma E = E.$$

Así, $Z(m_{F,\alpha}) \subseteq E$.

($\leftarrow$) Supongamos que $Z(m_{F,\alpha}) \subseteq E$ para todo $\alpha \in E$. Sea $\sigma \in \mathrm{Emb}_F(E, K)$. Para cada $\alpha \in E$, $\sigma(\alpha)$ es raíz de $m_{F,\alpha}$, luego $\sigma(\alpha) \in E$ por hipótesis. Así $\sigma E \subseteq E$, y como $\dim_F E = \dim_F \sigma E$, se sigue $\sigma E = E$. Por tanto, E/F es normal.

Lema fundamental. Existe $\theta : E \rightarrow K$ extensión de σ tal que

$$\underbrace{\theta(\alpha) = \beta}_{\beta \in \mathrm{Im}\,\theta}.$$

Como E/F es normal, $\mathrm{Im}\,\theta = E$, y por tanto $\beta \in E$.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\quad\theta\quad} & K \\ | & & \\ F[\alpha] & \xrightarrow{\quad\sigma\quad} & K \\ | & & \\ F & \longrightarrow & K \end{array}$$

($\leftarrow$) Como E/F es finita, $E = F[\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r]$, con cada α_i F-algebraico.

Para $\sigma \in \mathrm{Emb}_F(E, K)$ queremos ver $\sigma(E) \subseteq E$. Sea $\beta \in E$, digamos

$$\beta = f(\alpha_1, \ldots, \alpha_r), \quad \text{con } f \in F[x_1, \ldots, x_r].$$

Entonces

$$\sigma(\beta) = f(\sigma\alpha_1, \ldots, \sigma\alpha_r).$$

Escribiendo

$$f = \sum a_{i_1 \ldots i_r} x_1^{i_1} \ldots x_r^{i_r},$$

se tiene

$$\sigma(\beta) = \sum \underbrace{\sigma(a_{i_1 \ldots i_r})}_{a_{i_1 \ldots i_r}} (\sigma\alpha_1)^{i_1} \ldots (\sigma\alpha_r)^{i_r}.$$

Como $\sigma\alpha_i \in Z(m_{F,\alpha_i}) \subseteq E$ para cada i (por la hipótesis), se sigue

$$\rightarrow \sigma(\beta) \in E.$$

Por tanto, $\sigma(E) \subseteq E$. Como σ es F-lineal e inyectiva y E/F es finita, $\dim_F \sigma E = \dim_F E$, luego

$$\sigma E = E.$$

□

Definición. Para $f \in F[x]$, su **F-cuerpo de descomposición** es

$$CD_F(f) = F(Z_K(f)).$$

Ejemplo. $f(x) = (x^2-2)(x^2-3)$, con

$$Z_{\mathbb{C}}(f) = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}.$$

$$E = CD_{\mathbb{Q}}(f) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, -\sqrt{2}, -\sqrt{3}) = \underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})}_{\mathbb{Q}\text{-base}}.$$

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(E, \mathbb{C}) = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\}.$$

Claramente $\sigma_j(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) \in E$.

	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{6}$
σ_1	$+$	$+$	$+$	$+$
σ_2	$+$	$-$	$+$	$-$
σ_3	$+$	$+$	$-$	$-$
σ_4	$+$	$-$	$-$	$+$

Ejercicio. Sea E/F finita separable. Entonces

E es cuerpo de descomposición de algún $f \in F[x] \iff E/F$ es normal.

Sug: como E/F es finita, $E = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$. Considerar

$$f = m_{F,\alpha_1} \cdots m_{F,\alpha_r}$$

y verificar que $E = CD_F(f)$.

Ejemplo.

$$\underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_r})}_{=CD((x^2-p_1)(x^2-p_2)\ldots(x^2-p_r))}$$

es normal.

$$\therefore \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) \text{ es normal.}$$

Ya que

$$E = CD_{\mathbb{Q}}(x^3-2) \ni \underbrace{\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega}_{\omega \in E}, \sqrt[3]{2}\omega^2.$$

Idea: Si $E = \underbrace{CD_F(f)}_{f=(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_r)}$, entonces $\underbrace{E/F}_{\alpha_i \in Z_K(f)}$ es normal.

$$\beta \in E, \qquad \beta = g(\alpha_1, \ldots, \alpha_r),$$
$$\text{con } g \in F[x_1, \ldots, x_r].$$

Para $\sigma \in \mathrm{Emb}_F(E, K)$,

$$\sigma\beta = g(\sigma\alpha_1, \ldots, \sigma\alpha_r).$$

Como cada $\sigma\alpha_i \in Z_K(f)$, se sigue

$$\sigma\beta \in CD_F(f) = E.$$

Notar que si $\underbrace{\alpha \in Z_K(f)}_{f(\alpha)=0}$, entonces $\underbrace{\sigma\alpha \in Z_K(f)}_{f(\sigma\alpha)=0}$, pues σ fija F.

3.1. Extensiones Galois

Definición. E/F finita es **Galois** si es **normal** y **separable**.

Observación.

- Si E/F es finita y separable, entonces

$$E/F \text{ es Galois} \leftrightarrow E = CD_F(f) \text{ para algún } f \in F[x].$$

- Para E/F finita,

$$|\operatorname{Aut}(E/F)| \underbrace{\leq}_{\text{normal}} \#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) \underbrace{\leq}_{\text{separable}} [E : F].$$

Por tanto,

$$E/F \text{ Galois} \leftrightarrow |\operatorname{Aut}(E/F)| = [E : F].$$

3.2. Correspondencia de Galois

Dada E/F Galois finita, su **grupo de Galois** es

$$\mathrm{Gal}(E/F) = \operatorname{Aut}(E/F).$$

Notar que $|\operatorname{Gal}(E/F)| = [E : F]$.

- Dado un grupo finito G,

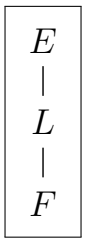
$$\mathrm{Sub}(G) = \{S \subseteq G \mid S \text{ es subgrupo}\}.$$

- Dado E/F,

$$\mathcal{E}(E/F) = \{L \subseteq E \mid L \text{ es subcuerpo de } E,\ F \subseteq L\}$$

(**extensiones intermedias**). Así,

$$L \in \mathcal{E}(E/F) \to F \subseteq L \subseteq E.$$



- Para $S \in \mathrm{Sub}(\mathrm{Gal}(E/F))$,

$$E^S = \{\alpha \in E \mid \forall g \in S: \ g\alpha = \alpha\}.$$

Ejercicio.
- E^S es subcuerpo de E, y por tanto $E^S \in \mathcal{E}(E/F)$.
- $S \subseteq \mathrm{Aut}(E/E^S)$.

- Para $L \in \mathcal{E}(E/F)$,

$$\mathrm{Aut}(E/L) = \{g : E \to E \mid g|_L = Id\} \subseteq \mathrm{Aut}(E/F),$$

así $\mathrm{Aut}(E/L) \in \mathrm{Sub}(\mathrm{Gal}(E/F))$.

Ejercicio. $L \subseteq E^{\mathrm{Aut}(E/L)}$.

Teorema 3.2 (Correspondencia de Galois)**.** *Si E/F es Galois finita, hay una biyección*

$$\mathrm{Sub}(\mathrm{Gal}(E/F)) \longrightarrow \mathcal{E}(E/F)$$

$$S \longmapsto E^S$$

y su inversa es

$$\mathcal{E}(E/F) \xrightarrow{\ \psi\ } \mathrm{Sub}(\mathrm{Gal}(E/F))$$

$$L \longmapsto \mathrm{Aut}(E/L)$$

Es decir,

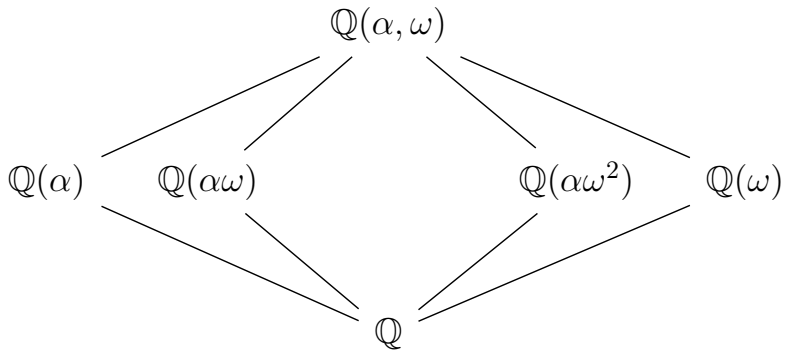
$$\underbrace{\mathrm{Aut}(E/E^S) = S}_{\psi\circ\theta(S)=S}, \qquad \underbrace{E^{\mathrm{Aut}(E/L)} = L}_{\theta\circ\psi(L)=L}.$$

Corolario. Si E/F es Galois finita, entonces $\mathcal{E}(E/F)$ es finito y

$$\#\mathcal{E}(E/F) = \#\,\mathrm{Sub}(\mathrm{Gal}(E/F)) \leq 2^{[E:F]}.$$

(En general, toda extensión finita tiene finitas extensiones intermedias, pero la igualdad anterior usa que E/F es Galois.)

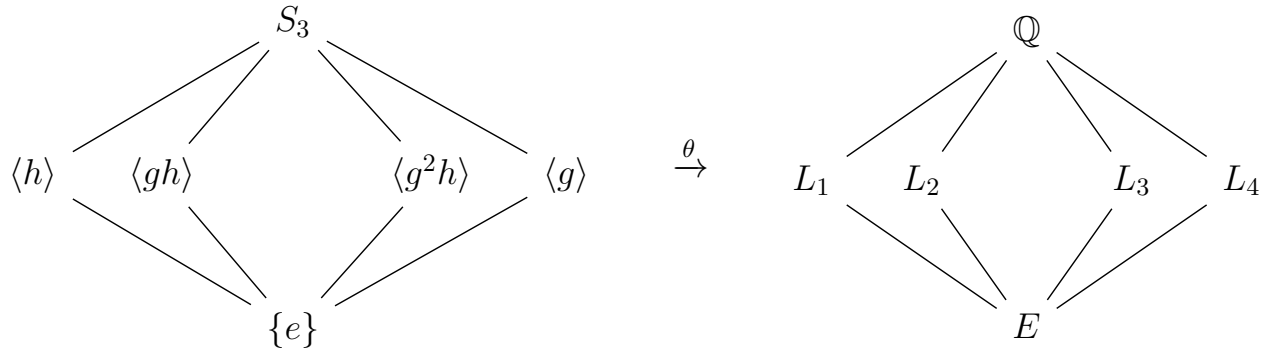
Ejemplo. $\alpha = \sqrt[3]{2}$, $E = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$. Sabemos $[E : \mathbb{Q}] = 6$.



$$|\operatorname{Gal}(E/\mathbb{Q})| = 6 \to \underbrace{\cancel{G \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}}}_{\text{ejerc.}} \vee \underbrace{G \cong S_3}_{\text{no conmutativo}} .$$

$$\operatorname{Sub}(S_3): \quad S_3 = \{e, g, g^2, \underbrace{h, gh, g^2h}_{\text{orden 2}}\},$$

$$\text{con} \quad h^2 = e, \quad g^3 = e, \quad hg = g^2h.$$



Dada E/F una extensión, se puede definir:

- $\mathcal{E}(E/F)$: **extensiones intermedias**.
- Para $S \subseteq \operatorname{Aut}(E/F)$ subgrupo, se define su **cuerpo fijado**:

$$E^S = \{x \in E \mid \forall g \in S,\ gx = x\}.$$

Afirmación. $E^S \in \mathcal{E}(E/F)$: claramente $F \subseteq E^S \subseteq E$. Veamos que es subcuerpo de E:

$$\begin{cases} x, y \in E^S \to \begin{cases} x + y \in E^S, \\ x \cdot y \in E^S, \end{cases} \\ x \in E^S \setminus \{0\} \to \frac{1}{x} \in E^S. \end{cases}$$

En efecto, si $x \in E^S \setminus \{0\}$ y $g \in S$, entonces

$$g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{gx} = \frac{1}{x}.$$

Sea G un grupo, y $\mathrm{Sub}(G)$ el conjunto de sus subgrupos.
Además, dada $L \in \mathcal{E}(E/F)$, podemos considerar

$$\mathrm{Aut}(E/L) = \{g : E \to E \mid g \text{ automorfismo y } \underbrace{g|_L = Id}_{\forall x \in L:\ gx = x}\}.$$

Nota. $\mathrm{Aut}(E/L) \subseteq \mathrm{Aut}(E/F)$, y de hecho es un subgrupo.
Así, en general, para E/F,

$$\begin{aligned} \theta : \mathrm{Sub}(\mathrm{Aut}(E/F)) &\longrightarrow \mathcal{E}(E/F), \\ S &\longmapsto E^S, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{E}(E/F) &\longrightarrow \mathrm{Sub}(\mathrm{Aut}(E/F)), \\ L &\longmapsto \mathrm{Aut}(E/L). \end{aligned}$$

Por definición,

- $S \subseteq \mathrm{Aut}(E/E^S)$, es decir, $S \subseteq \psi(\theta(S))$.
- $L \subseteq E^{\mathrm{Aut}(E/L)}$, es decir, $L \subseteq \theta(\psi(L))$.

Teorema 3.3 (Correspondencia de Galois)**.** *Si E/F es finita y Galois, entonces θ y ψ son inversas. Es decir,*

- $\forall S \leq \mathrm{Aut}(E/F) :\ S = \mathrm{Aut}(E/E^S)$,
- $\forall L \in \mathcal{E}(E/F) :\ L = E^{\mathrm{Aut}(E/L)}$.

En lo que sigue consideramos extensiones separables (lo cual es automático en característica 0).

Observación. Si E/F es Galois y $L \in \mathcal{E}(E/F)$ con L/F normal (equivalentemente, L/F Galois), entonces E/L es Galois.

En efecto, sea $\theta \in \mathrm{Emb}_L(E, K)$. Como $L \supseteq F$ y $\theta|_L = Id_L$, también $\theta|_F = Id_F$, luego $\theta \in \mathrm{Emb}_F(E, K)$. Como E/F es normal, $\theta E = E$, luego $\theta \in \mathrm{Emb}_L(E, K)$ y $\theta E = E$. Por tanto E/L es normal; la separabilidad se hereda de E/F.

Para E/F Galois y $L \in \mathcal{E}(E/F)$ con L/F normal,

$$E/L \text{ es Galois} \leftrightarrow [E : L] = |\,\mathrm{Aut}(E/L)|.$$

Dado $S \leq \mathrm{Aut}(E/F)$ con $E^S \in \mathcal{E}(E/F)$, la extensión E/E^S es Galois, y

$$\boxed{S \subseteq \mathrm{Aut}(E/E^S)}.$$

Por tanto,

$$|S| \leq |\,\mathrm{Aut}(E/E^S)| = [E : E^S].$$

Así,

$$\boxed{|S| \leq [E : E^S]}.$$

Si se diera la igualdad $|S| = [E : E^S]$, entonces $S = \mathrm{Aut}(E/E^S)$.

Teorema 3.4 (Artin)**.** *Sea E un cuerpo y $S \leq \mathrm{Aut}(E)$ un subgrupo finito. Entonces*

$$E/E^S \text{ es finita y } [E : E^S] = |S|.$$

En particular, $S = \mathrm{Aut}(E/E^S)$.

Demostración. Sea $S = \{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$, con $n = |S|$. Veamos primero que

$$[E : E^S] \leq n.$$

Procedamos por contradicción. Supongamos que existen $e_1, \ldots, e_{n+1} \in E$ linealmente independientes sobre E^S.

Consideremos los $n+1$ vectores

$$v_1 = \begin{pmatrix} g_1e_1 \\ g_2e_1 \\ \vdots \\ g_ne_1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} g_1e_2 \\ g_2e_2 \\ \vdots \\ g_ne_2 \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad v_{n+1} = \begin{pmatrix} g_1e_{n+1} \\ g_2e_{n+1} \\ \vdots \\ g_ne_{n+1} \end{pmatrix} \in E^n.$$

Como E^n tiene dimensión n sobre E, existen $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+1} \in E$, no todos nulos, con

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i v_i = 0.$$

Escojamos una combinación con el **mínimo número posible** r de coeficientes no nulos. Reordenando los índices, podemos suponer

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_r v_r = 0,$$

con $\lambda_i \neq 0$ para $i = 1, \ldots, r$. Escribiendo $x_i = e_i$ (tras reordenar), para cada $k \leq n$ se tiene

$$\lambda_1 g_k(x_1) + \lambda_2 g_k(x_2) + \cdots + \lambda_r g_k(x_r) = 0. \tag{$*_1$}$$

Sea $h \in S$. Aplicando h a $(*_1)$,

$$h(\lambda_1)(hg_k)(x_1) + \cdots + h(\lambda_r)(hg_k)(x_r) = 0.$$

Como $hg_k \in S$, esta igualdad es también una de las ecuaciones del sistema $(*_1)$ (posiblemente con índices permutados). Restando a esta ecuación la ecuación $(*_1)$ multiplicada por $h(\lambda_1)/\lambda_1$ (posible porque $\lambda_1 \neq 0$),

$$\sum_{i=2}^{r} \underbrace{\left[h(\lambda_i) - \lambda_i \frac{h(\lambda_1)}{\lambda_1} \right]}_{\mu_i} g_k(x_i) = 0.$$

Esto vale para todo $k \leq n$. Si algún $\mu_i \neq 0$, tendríamos una combinación no trivial con $r-1$ términos no nulos, contradiciendo la minimalidad de r. Por tanto, $\mu_i = 0$ para $i = 2, \ldots, r$, es decir,

$$h\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \quad \forall h \in S.$$

Así, $\alpha_i := \lambda_i/\lambda_1 \in E^S$ para $i = 1, \ldots, r$ (con $\alpha_1 = 1$).

Dividiendo $(*_1)$ por λ_1,

$$g_k(x_1) + \alpha_2 g_k(x_2) + \cdots + \alpha_r g_k(x_r) = 0.$$

Como $\alpha_i \in E^S$ y g_k es un automorfismo de cuerpos que fija E^S,

$$g_k(x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_r x_r) = 0.$$

Aplicando g_k^{-1},

$$x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_r x_r = 0.$$

Pero $x_1, \ldots, x_r$ son E^S-linealmente independientes (por ser subconjunto de $e_1, \ldots, e_{n+1}$), contradicción. Por tanto, no existen $n+1$ elementos E^S-linealmente independientes en E, y

$$[E : E^S] \leq n = |S|.$$

Ahora bien, $S \subseteq \mathrm{Aut}(E/E^S)$, luego

$$n = |S| \leq |\,\mathrm{Aut}(E/E^S)|.$$

Por el lema de independencia lineal de automorfismos (Dedekind), aplicado a la extensión E/E^S, se tiene

$$|\,\mathrm{Aut}(E/E^S)| \leq [E : E^S].$$

Junto con $[E : E^S] \leq n$ obtenido arriba, resulta

$$n \leq |\,\mathrm{Aut}(E/E^S)| \leq [E : E^S] \leq n,$$

de modo que todas las desigualdades son igualdades. En particular,

$$[E : E^S] = |S| = |\,\mathrm{Aut}(E/E^S)|,$$

y como $S \subseteq \mathrm{Aut}(E/E^S)$ con los mismos cardinales, se concluye

$$S = \mathrm{Aut}(E/E^S).$$

□

Corolario 3.1 (Correspondencia de Galois, segunda mitad)**.** *Sea E/F una extensión Galois finita. Entonces, para todo $L \in \mathcal{E}(E/F)$,*

$$L = E^{\mathrm{Aut}(E/L)}.$$

Demostración. Como E/F es Galois, E/L es Galois para cualquier L intermedio. Por el teorema de Artin aplicado a $S = \mathrm{Aut}(E/L)$,

$$[E : E^{\mathrm{Aut}(E/L)}] = |\,\mathrm{Aut}(E/L)|.$$

Por otro lado, por la fórmula de torres,

$$[E : L] = [E : E^{\mathrm{Aut}(E/L)}] \cdot [E^{\mathrm{Aut}(E/L)} : L].$$

Como E/L es Galois, $[E:L] = |\operatorname{Aut}(E/L)|$. Sustituyendo,

$$|\operatorname{Aut}(E/L)| = |\operatorname{Aut}(E/L)| \cdot [E^{\operatorname{Aut}(E/L)} : L],$$

y como $|\operatorname{Aut}(E/L)| \neq 0$, se sigue

$$[E^{\operatorname{Aut}(E/L)} : L] = 1,$$

es decir, $E^{\operatorname{Aut}(E/L)} = L$. □

Consecuencias:

- E/F finita Galois $\to \operatorname{Aut}(E/F)$ es finito, con $[E:F]$ elementos. Por tanto,

  $$\operatorname{Sub}(\operatorname{Aut}(E/F)) \text{ es finito,}$$

  y por la correspondencia de Galois, $\mathcal{E}(E/F)$ es **finito**.

- Para E/F Galois, con $G = \operatorname{Aut}(E/F)$,

  $$E^{\{e\}} = E, \qquad E^G = F.$$

  Equivalentemente,

  $$\forall g \in G: \ gx = x \Rightarrow x \in F.$$

  (Lo mismo vale para $\sigma \in \operatorname{Emb}_F(E, K)$.)

- Si $S_1 \leq S_2$, entonces

  $$E^{S_2} \subseteq E^{S_1}.$$

  Además, si $S_1 \neq S_2$, entonces

  $$\boxed{E^{S_2} \subsetneq E^{S_1}}.$$

  Por ser biyección,

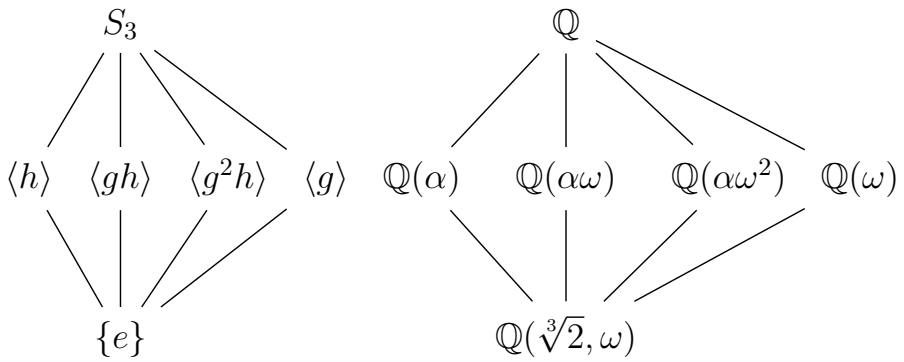
  $$\begin{array}{ccc} G & & F \\ | & & | \\ S_2 & \longleftrightarrow & E^{S_2} \\ | & & | \\ S_1 & & E^{S_1} \\ | & & | \\ \{e\} & & E \end{array}$$

  En el ejemplo

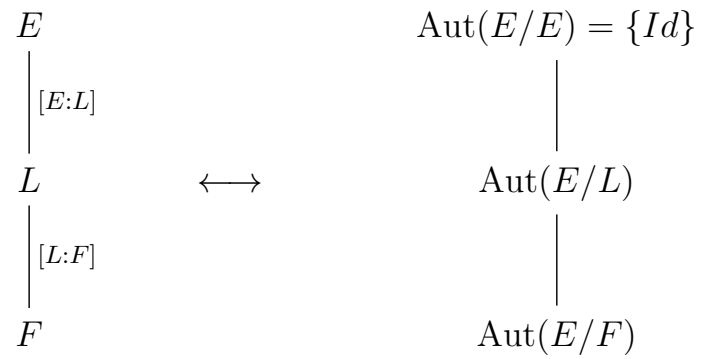
  $$E = \mathbb{Q}(\alpha, \omega), \quad \alpha = \sqrt[3]{2},$$

  se tiene

  $$\operatorname{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_3 = \{e, g, g^2, \underbrace{h, gh, g^2h}_{\text{orden 2}}\}.$$



■



donde $|\operatorname{Aut}(E/L)| = [E : L]$.

Proposición 3.3. *Para E/F Galois y $G = \operatorname{Aut}(E/F)$, si $L \in \mathcal{E}(E/F)$, entonces*

$$[L : F] = (G : \operatorname{Aut}(E/L)) = \frac{|G|}{|\operatorname{Aut}(E/L)|}.$$

Demostración. Por la fórmula de torres,

$$[E : F] = [E : L]\,[L : F].$$

Como E/F es Galois, $[E : F] = |G|$. Además, por la correspondencia de Galois,

$$|\operatorname{Aut}(E/L)| = [E : L].$$

Entonces

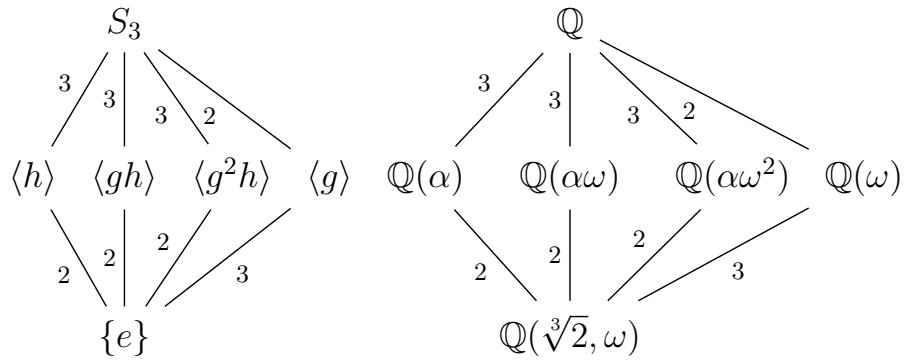
$$|G| = [E : L]\,[L : F] = |\operatorname{Aut}(E/L)|\,[L : F],$$

de donde

$$[L : F] = \frac{|G|}{|\operatorname{Aut}(E/L)|} = (G : \operatorname{Aut}(E/L)).$$

□

En el ejemplo $G = S_3$, $|G| = 6$:



3.3. Clausuras Normales

Dada E/F finita, escribimos $E = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_r]$, con cada α_i F-algebraico. Sean $m_1, \ldots, m_r$ los polinomios minimales de $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$. Sea

$$f = m_1 m_2 \cdots m_r.$$

La clausura normal de E/F es

$$\overline{E} = CD_F(f).$$

Ejercicio.
- $\overline{E}/F$ es finita.
- Si N/F es normal y $E \subseteq N$, entonces $\overline{E} \subseteq N$.

Observación. E/F es normal $\iff E = \overline{E}$.

Ejemplo. $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. Entonces

$$\overline{E} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega).$$

Si E/F es separable, entonces $\overline{E}/F$ es Galois.

Ejercicio. Para E/F Galois y $L \in \mathcal{E}(E/F)$ (vimos que E/L es normal, de hecho Galois),

$$L/F \text{ es normal} \iff \mathrm{Aut}(E/L) \trianglelefteq \mathrm{Gal}(E/F).$$

Próx: Trazas y Normas

Para E/F finita **separable**, con

$$\mathrm{Emb}_F(E, K) = \{\sigma_1, \ldots, \sigma_n\}, \qquad n = [E : F],$$

se definen

$$\mathrm{Nr}_{E/F}, \mathrm{Tr}_{E/F} : E \to F$$

por

$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \sigma_1\alpha \cdot \sigma_2\alpha \cdots \sigma_n\alpha,$$

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \sigma_1\alpha + \sigma_2\alpha + \cdots + \sigma_n\alpha.$$

Caso separable. Si $E = F[\alpha]$ y

$$\mathrm{gr}(m_{F,\alpha}) = n = \#Z_K(m_{F,\alpha}),$$

entonces

$$Z_K(m_{F,\alpha}) \xrightarrow{\text{biy}} \mathrm{Emb}_F(F[\alpha], K)$$

$$\alpha_i \longmapsto \sigma_{\alpha_i}$$

con $\sigma_i(\alpha) = \alpha_i$. Por tanto,

$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \underbrace{\sigma_1\alpha\cdots\sigma_n\alpha}_{\alpha_1\cdots\alpha_n}, \qquad \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

Además,

$$m_{F,\alpha} = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n),$$
$$Z_K(m_{F,\alpha}) = \{\underbrace{\alpha_1, \ldots, \alpha_n}_{\text{distintas}}\}.$$

Así,

$$m_{F,\alpha} = x^n - \underbrace{(\alpha_1 + \cdots + \alpha_n)}_{\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha)} x^{n-1} + \cdots + (-1)^n \underbrace{\alpha_1\cdots\alpha_n}_{\mathrm{N}_{E/F}(\alpha)}.$$

Como $m_{F,\alpha} \in F[x]$, escribiendo

$$m_{F,\alpha} = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in F[x],$$

se tiene

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = -a_{n-1} \in F, \qquad \mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = (-1)^n a_0 \in F.$$

Así,

$$\mathrm{Tr}_{E/F}, \mathrm{N}_{E/F} : E \to F.$$

Ejemplo. Sea $E = \mathbb{Q}(\sqrt{n})$ con n no cuadrado. Entonces

$$\mathrm{Emb} = \{\sigma_0, \sigma_1\}, \qquad \sigma_0(\sqrt{n}) = \sqrt{n}, \quad \sigma_1(\sqrt{n}) = -\sqrt{n}.$$

Para $b \neq 0$,

$$\mathrm{Nr}_{E/\mathbb{Q}}(a + b\sqrt{n}) = (a - b\sqrt{n})(a + b\sqrt{n}) = a^2 - b^2n \in \mathbb{Q},$$

$$\mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(a + b\sqrt{n}) = 2a \in \mathbb{Q}.$$

$$m_{\mathbb{Q},\alpha} = x^2 - 2ax + (a^2 - b^2n).$$

Otra forma:

$$\alpha = a + b\sqrt{n} \to \alpha - a = b\sqrt{n},$$
$$(\alpha - a)^2 = b^2n,$$
$$\alpha^2 - 2a\alpha + a^2 - b^2n = 0.$$

Correspondencia de Galois

Para E/F extensión con $G = \mathrm{Aut}(E/F)$,

- $\mathrm{Sub}(G) =$ subgrupos de G,
- $\mathcal{E}(E/F) = \{L \subseteq E \mid L \text{ subcuerpo}, F \subseteq L\}$.

Definimos las aplicaciones

$$\theta : \mathrm{Sub}(G) \to \mathcal{E}(E/F), \quad \theta(S) = E^S = \{x \in E \mid \forall g \in S : gx = x\},$$

$$\psi : \mathcal{E}(E/F) \to \mathrm{Sub}(G), \quad \psi(L) = \mathrm{Aut}(E/L) \subseteq \mathrm{Aut}(E/F) = G.$$

Diagramas:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sub}(G) & \xrightarrow{\theta} & \mathcal{E}(E/F) \\ S & \longmapsto & E^S \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}(E/F) & \xrightarrow{\psi} & \mathrm{Sub}(G) \\ L & \longmapsto & \mathrm{Aut}(E/L) \end{array}$$

Fácil:

- $S \subseteq \mathrm{Aut}(E/E^S) = \psi(\theta(S))$,
- $L \subseteq E^{\mathrm{Aut}(E/L)} = \theta(\psi(L))$.

Si E/F es finita,

$$|\mathrm{Aut}(E/F)| \leq \#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) \leq [E : F].$$

Para $S \in \mathrm{Sub}(G)$, S es finito y

$$|S| \leq |\mathrm{Aut}(E/E^S)| \leq [E : E^S].$$

Además,

$$S \subseteq \mathrm{Aut}(E/E^S), \quad \text{con } |S| \leq |\mathrm{Aut}(E/E^S)|.$$

Teorema 3.5 (Artin)**.** *Para E/F general y $S \leq \mathrm{Aut}(E/F)$ finito, se cumple*

$$[E : E^S] = |S|.$$

$$\therefore S = \mathrm{Aut}(E/E^S) = \psi(\theta(S)) \implies \psi \circ \theta = \mathrm{Id}\,.$$

Si E/F es finita y Galois, entonces para $L \in \mathcal{E}(E/F)$, E/L es Galois.

$$|\,\mathrm{Aut}(E/L)| = \#\,\mathrm{Emb}_L(E,K) = [E:L].$$

Ahora probemos $\theta \circ \psi = \mathrm{Id}$. Como $L \subseteq E^{\mathrm{Aut}(E/L)}$, basta ver que

$$[E:L] = [E:E^{\mathrm{Aut}(E/L)}].$$

Por el teorema de Artin aplicado a $S = \mathrm{Aut}(E/L)$,

$$[E:E^{\mathrm{Aut}(E/L)}] = |\,\mathrm{Aut}(E/L)|.$$

Pero E/L es Galois, luego

$$|\,\mathrm{Aut}(E/L)| = [E:L].$$

Así,

$$[E:L] = [E:E^{\mathrm{Aut}(E/L)}],$$

y como $L \subseteq E^{\mathrm{Aut}(E/L)}$, se concluye

$$E^{\mathrm{Aut}(E/L)} = L \quad \boxed{\theta \circ \psi = \mathrm{Id}}.$$

Ejemplo. Sea $E = \mathbb{Q}[\sqrt{2},\sqrt{3}]$, que tiene grado 4 sobre $\mathbb{Q}$:

$$[E:\mathbb{Q}] = 4,$$

y es el cuerpo de descomposición de $(x^2-2)(x^2-3)$ sobre $\mathbb{Q}$:

$$E = CD_{\mathbb{Q}}\big((x^2-2)(x^2-3)\big).$$

El grupo de automorfismos tiene orden 4:

$$|\,\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})| = 4,$$

por lo que

$$\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q}) = \{\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

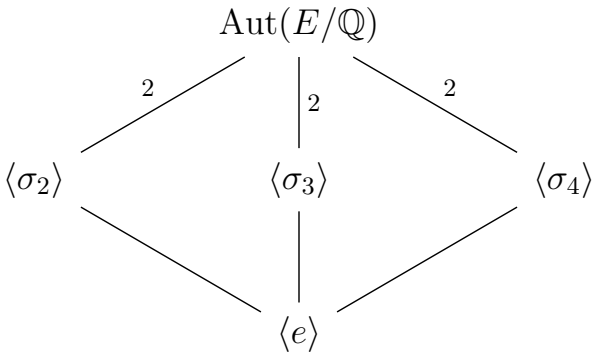
La acción sobre los generadores $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$ viene dada por:

	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
$e = \sigma_1$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
σ_2	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$
σ_3	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
σ_4	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{3}$

Además, cada elemento es su propio inverso:

$$\boxed{\sigma_k \circ \sigma_k = e \quad \text{para todo } k.}$$

En este caso, $\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q}) = \{e, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\} \cong (\mathbb{Z}/2)^2$.
Índices: $2, 2, 2$.



$$E^{\langle\sigma_2\rangle} \supseteq \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \longrightarrow E^{\langle\sigma_2\rangle} = \mathbb{Q}[\sqrt{2}],$$
$$E^{\langle\sigma_3\rangle} \supseteq \mathbb{Q}[\sqrt{3}] \longrightarrow E^{\langle\sigma_3\rangle} = \mathbb{Q}[\sqrt{3}],$$
$$E^{\langle\sigma_4\rangle} \supseteq \mathbb{Q}[\sqrt{6}] \longrightarrow E^{\langle\sigma_4\rangle} = \mathbb{Q}[\sqrt{6}].$$

Definición. Para E/F Galois finita,

$$\underbrace{\mathrm{Gal}(E/F)}_{\text{grupo de Galois}} = \mathrm{Aut}(E/F).$$

Proposición 3.4. *Sea E/F finita Galois y $G = \mathrm{Gal}(E/F)$.*

(I) Para $S \leq G$, $[E^S : F] = (G : S)$.

(II) Para $S \trianglelefteq G$,

$$\boxed{E^S/F \text{ es normal}} \longleftrightarrow \boxed{\forall g \in G : \ g(E^S) = E^S.}$$

(III) Si $S \trianglelefteq G$, entonces $\mathrm{Aut}(E^S/F) \cong G/S$.

Demostración. (I) Por el teorema de Artin y la correspondencia de Galois,

$$|S| = |\,\mathrm{Aut}(E/E^S)| = [E : E^S].$$

Sea $G = \mathrm{Aut}(E/F)$. Por Lagrange,

$$|G| = |S|(G : S).$$

Como E/F es Galois, $|G| = [E : F]$, y por la fórmula de torres,

$$[E : F] = [E : E^S]\,[E^S : F].$$

Por tanto,

$$[E^S : F] = \frac{[E : F]}{[E : E^S]} = \frac{|G|}{|S|} = (G : S).$$

(II) Ejercicio.

(III) Consideremos

$$h : \mathrm{Gal}(E/F) \longrightarrow \mathrm{Aut}(E^S/F)$$

$$g \longmapsto g|_{E^S}$$

Es un homomorfismo $\underbrace{\text{sobreyectivo}}_{\text{Lema Fund.}}$, y

$$\mathrm{Ker}(h) = \mathrm{Aut}(E/E^S) = S.$$

Por el primer teorema de isomorfismo, $G/S \cong \mathrm{Aut}(E^S/F)$.

□

Importante. La correspondencia de Galois **invierte inclusiones**.

Ejercicio.
- $S_1 \leq S_2 \to E^{S_2} \subseteq E^{S_1}$,
- $L_1 \subseteq L_2 \to \mathrm{Aut}(E/L_2) \subseteq \mathrm{Aut}(E/L_1)$.

Ejemplo. Sea $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) = \mathrm{CD}_{\mathbb{Q}}(x^3 - 2)$, donde ω es una raíz cúbica primitiva de la unidad. Vimos que $[E : \mathbb{Q}] = 6$. Entonces

$$\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \{\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_6\}.$$

(Usamos τ para no confundir con el ejemplo anterior de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$.)

La acción sobre los generadores ω y $\alpha = \sqrt[3]{2}$ viene dada por:

	ω	$\alpha = \sqrt[3]{2}$
$\tau_1 = e$	ω	α
τ_2	ω	$\alpha\omega$
τ_3	ω	$\alpha\omega^2$
τ_4	ω^2	α
τ_5	ω^2	$\alpha\omega$
τ_6	ω^2	$\alpha\omega^2$

Nota. Calculamos $\tau_2^3(\alpha)$:

$$\tau_2^2(\alpha) = \tau_2(\alpha\omega) = \tau_2(\alpha)\tau_2(\omega) = (\alpha\omega)\omega = \alpha\omega^2,$$

$$\tau_2^3(\alpha) = \tau_2(\alpha\omega^2) = \tau_2(\alpha)\tau_2(\omega^2) = (\alpha\omega)(\omega^2) = \alpha\omega^3 = \alpha.$$

Además $\tau_2(\omega) = \omega$, así que $\tau_2^3(\omega) = \omega$. Por lo tanto, τ_2 tiene orden 3.

$E^{\langle\sigma_2\rangle} \supseteq \mathbb{Q}(\omega)$ y tiene grado 2. Por lo tanto,

$$\therefore E^{\langle\sigma_2\rangle} = \mathbb{Q}(\omega).$$

También, $\sigma_4, \sigma_5, \sigma_6$ tienen orden 2, de donde

$$\Rightarrow [E^{\langle \sigma_i \rangle} : \mathbb{Q}] = 3 \quad \text{para } i = 4, 5, 6.$$

Así,

$$E^{\langle \sigma_4 \rangle} = \mathbb{Q}[\alpha], \quad E^{\langle \sigma_5 \rangle} = \mathbb{Q}[\alpha\omega^2], \quad E^{\langle \sigma_6 \rangle} = \mathbb{Q}[\alpha\omega].$$

Finalmente, comprobamos que

$$\sigma_5(\alpha\omega) = \underbrace{\sigma_5(\alpha)}_{\alpha\omega}\underbrace{\sigma_5(\omega)}_{\omega^2} = \alpha.$$

Teorema 3.6 (Artin simplificado)**.** *Sea E/F una extensión Galois finita con $E = F(\alpha)$. Si $S \leq \mathrm{Gal}(E/F)$, entonces*

$$[E : E^S] \leq |S|.$$

Demostración. Escribamos $S = \{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$, con $g_1 = e$. Como $E = F(\alpha)$, se tiene $\alpha \in E$, y por lo tanto

$$g_1(\alpha), g_2(\alpha), \ldots, g_n(\alpha) \in E.$$

Consideremos

$$Q(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \in E[x],$$

donde $\alpha_i = g_i(\alpha)$. Desarrollando,

$$Q(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Por las fórmulas de Vieta,

$$\left.\begin{array}{l} a_{n-1} = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n), \\ a_{n-2} = \alpha_1\alpha_2 + \cdots + \alpha_{n-1}\alpha_n, \\ \quad \vdots \\ a_0 = (-1)^n \alpha_1\alpha_2 \ldots \alpha_n. \end{array}\right\} \text{Fórmulas de Vieta}$$

Para $g \in S$,

$$g(a_{n-1}) = -(g(\alpha_1) + g(\alpha_2) + \cdots + g(\alpha_n)) = -(gg_1(\alpha) + gg_2(\alpha) + \cdots + gg_n(\alpha)).$$

Como G es un grupo finito, para $h \in G$ la aplicación

$$L_h : G \to G, \qquad L_h(g) = hg,$$

es una biyección. En particular, si $g \in S$, entonces

$$\{gg_1, \ldots, gg_n\} = \{g_1, \ldots, g_n\},$$

pues S es subgrupo. Por lo tanto,

$$g(a_{n-1}) = a_{n-1}.$$

Análogamente, para $g \in S$,

$$g(a_0) = (-1)^n g(\alpha_1)g(\alpha_2)\dots g(\alpha_n) = (-1)^n (gg_1(\alpha))(gg_2(\alpha))\dots(gg_n(\alpha)) = a_0.$$

De la misma forma, $g(a_i) = a_i$ para todo i. Es decir,

$$a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in E^S.$$

Así, $Q \in E^S[x]$ y $Q(\alpha) = 0$. Entonces

$$m_{E^S,\alpha} \mid Q,$$

y por lo tanto

$$\mathrm{gr}(m_{E^S,\alpha}) \leq \mathrm{gr}(Q).$$

Es decir,

$$[E^S(\alpha) : E^S] \leq |S|.$$

Finalmente, como $F \subseteq E^S \subseteq E = F(\alpha)$,

$$E = F(\alpha) \subseteq E^S(\alpha) \subseteq E,$$

de donde $E = E^S(\alpha)$. Por consiguiente,

$$[E : E^S] = [E^S(\alpha) : E^S] \leq |S|.$$

□

Observación. Para $Q = \prod_{h\in S}(x - h(\alpha))$. Dado $g \in S \subseteq \mathrm{Aut}(E/F)$, se induce

$$g_* : E[x] \to E[x]$$

isomorfismo, correspondiente a $g : E \to E$. Aplicando g_* (que actúa sobre los coeficientes y fija x),

$$g_*Q = \prod_{i=1}^{n} g_*(x - g_i(\alpha)) = \prod_{i=1}^{n}(x - gg_i(\alpha)) = \prod_{h\in S}(x - h(\alpha)) = Q.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{g_*Q = Q \iff \forall k,\ g(a_k) = a_k.}$$

Consecuencias de la Correspondencia de Galois (caso separable)

Teorema 3.7. *Para toda extensión finita y* ***separable*** E/F*, existe una extensión* $\overline{E}/F$ *Galois con* $E \subseteq \overline{E}$*.*

Demostración. Escribamos $E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ con $\alpha_i \in E$. Sean $f_i = m_{F,\alpha_i}$. Sea K una clausura algebraica con $F \subset K$. Definimos

$$\overline{E} = \mathrm{CD}_F(f_1, \dots, f_n) \subseteq K.$$

Como los f_i son separables (pues E/F es separable), $\hat{E}/F$ es finita y Galois. □

Ejercicio. Probar que la clausura normal de una extensión finita E/F es normal y finita, sin usar clausura algebraica.

Corolario 3.2. *Si E/F es finita y separable, entonces $\mathcal{E}(E/F)$ es finito.*

Demostración. Por el teorema anterior, existe $\hat{E}/F$ finita Galois con $E \subseteq \hat{E}$. Entonces

$$\mathcal{E}(E/F) \subseteq \mathcal{E}(\hat{E}/F) \overset{\text{biy}}{\longleftrightarrow} \text{Sub}(\text{Gal}(\hat{E}/F)).$$

Como $\text{Sub}(\text{Gal}(\overline{E}/F))$ es finito, $\mathcal{E}(E/F)$ es finito. □

Teorema 3.8. *Si F es infinito y $\mathcal{E}(E/F)$ es finito, entonces E/F es simple, es decir, existe $\alpha \in E$ con $E = F[\alpha]$.*

En particular, ***todas las extensiones finitas de $\mathbb{Q}$ son simples****.*

Demostración. **Caso** $E = F[\alpha, \beta]$. Sea $\overline{E}/F$ finita Galois con $E \subseteq \overline{E}$. Para cada $c \in F$, consideremos

$$F[\alpha + c\beta] \in \mathcal{E}(\hat{E}/F).$$

Como F es infinito y $\mathcal{E}(\overline{E}/F)$ es finito, por el principio del palomar existen $c, d \in F$, con $c \neq d$, tales que

$$F[\alpha + c\beta] = F[\alpha + d\beta].$$

Sean $\theta = \alpha + c\beta$ y $\theta' = \alpha + d\beta$.

Afirmación. $E = F[\theta]$. Como $F[\theta] = F[\theta']$, se tiene $\theta' - \theta \in F[\theta]$, luego

$$(d - c)\beta = \theta' - \theta \in F[\theta].$$

Como $d - c \in F \setminus \{0\}$, $\beta \in F[\theta]$. Entonces

$$\alpha = \theta - c\beta \in F[\theta].$$

Por tanto, $\alpha, \beta \in F[\theta]$, y así

$$E = F[\alpha, \beta] \subseteq F[\theta] \subseteq E.$$

Luego $E = F[\theta]$.

Caso general. Si $E = F[\alpha_1, \ldots, \alpha_n]$, aplicamos inducción sobre n: por el caso de dos generadores,

$$F[\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1}] = F[\theta]$$

para algún θ, y luego

$$E = F[\theta, \alpha_n] = F[\lambda]$$

por el caso de dos generadores aplicado a θ, α_n. □

Teorema fundamental del Álgebra

Todo $f \in \mathbb{R}[x]$ no constante tiene raíz en $\mathbb{C}$.

Lema 3.2. ① *Si $F/\mathbb{R}$ es finita y $[F:\mathbb{R}]$ es impar, entonces $F = \mathbb{R}$.*

② *Si $E/\mathbb{C}$ es finita, entonces $[E:\mathbb{C}] \neq 2$.*

Demostración de ①. Sea $F/\mathbb{R}$ de grado impar. Si $F \neq \mathbb{R}$, existe $\alpha \in F \setminus \mathbb{R}$. Entonces $\mathbb{R} \subsetneq \mathbb{R}[\alpha] \subseteq F$, y $m_{\mathbb{R},\alpha} \in \mathbb{R}[x]$. Se tiene

$$\operatorname{gr}(m_{\mathbb{R},\alpha}) = [\mathbb{R}[\alpha]:\mathbb{R}] \mid [F:\mathbb{R}],$$

que es impar. Además, $\operatorname{gr}(m_{\mathbb{R},\alpha}) > 1$ (pues $\alpha \notin \mathbb{R}$). Por otro lado, todo polinomio real de grado impar tiene al menos una raíz real (por el teorema del valor intermedio), contradiciendo la irreducibilidad de $m_{\mathbb{R},\alpha}$. Por tanto, $F = \mathbb{R}$. □

Demostración de ②. Si $[E:\mathbb{C}] = 2$, entonces $E = \mathbb{C}(\alpha)$ con $\operatorname{gr}(m_{\mathbb{C},\alpha}) = 2$. Escribamos

$$m_{\mathbb{C},\alpha}(x) = x^2 + ax + b, \quad a, b \in \mathbb{C}.$$

Pero todo polinomio cuadrático sobre $\mathbb{C}$ tiene raíces en $\mathbb{C}$ (fórmula cuadrática), luego $\alpha \in \mathbb{C}$, contradiciendo $[E:\mathbb{C}] = 2$. □

Teorema 3.9 (Teorema fundamental del Álgebra)**.** *Todo $f \in \mathbb{R}[x]$ no constante tiene raíz en $\mathbb{C}$.*

Demostración. Sea $f \in \mathbb{R}[x]$ no constante, y sea $E/\mathbb{R}$ un cuerpo de descomposición de f. Entonces

$$f = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n), \qquad \alpha_i \in E.$$

Consideremos $E[i] \supseteq \mathbb{C}$. Como $E[i]$ es el cuerpo de descomposición de $f(x)(x^2+1)$ sobre $\mathbb{R}$ (y $\operatorname{char}\mathbb{R} = 0$), la extensión $E[i]/\mathbb{R}$ es Galois. Por tanto,

$$\underbrace{|\operatorname{Gal}(E[i]/\mathbb{R})|}_{G} = [E[i]:\mathbb{R}] = 2^n \cdot m,$$

con m impar y $n \geq 1$ (pues $[E[i]:\mathbb{R}] = 2 \cdot [E[i]:\mathbb{C}]$).

Por el teorema de Sylow, existe $P \leq G$ con $|P| = 2^n$. Por la correspondencia de Galois,

$$E[i]^P \in \mathcal{E}(E[i]/\mathbb{R})$$

y $[E[i]^P:\mathbb{R}] = m$, impar. Por el lema 1, $E[i]^P = \mathbb{R}$, luego $m = 1$. Así,

$$|G| = 2^n.$$

Afirmación. $n = 1$.

En efecto, si $n \geq 2$, entonces $\operatorname{Gal}(E[i]/\mathbb{C})$ tiene orden $2^{n-1} \geq 2$, luego tiene un subgrupo H de índice 2. Por la correspondencia de Galois,

$$[E[i]^H:\mathbb{C}] = \frac{|\operatorname{Gal}(E[i]/\mathbb{C})|}{|H|} = 2,$$

lo cual contradice el lema 2. Por tanto, $n = 1$, y así

$$[E[i] : \mathbb{R}] = 2.$$

Como $\mathbb{C} \subseteq E[i]$ y $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, se sigue $E[i] = \mathbb{C}$. En particular, todas las raíces $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ de f están en $E \subseteq E[i] = \mathbb{C}$. Por tanto, f tiene raíz en $\mathbb{C}$. □

Definición. Para E/F finita separable se definen

$$\mathrm{Tr}_{E/F}, \mathrm{N}_{E/F} : E \to F$$

como

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha), \qquad \mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha),$$

donde $\mathrm{Emb}_F(E, K) = \{\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n\}$.

Notar que

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha + \beta) = \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) + \mathrm{Tr}_{E/F}(\beta),$$
$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha\beta) = \mathrm{N}_{E/F}(\alpha) \cdot \mathrm{N}_{E/F}(\beta).$$

Además,

$$\mathrm{Im}\,\mathrm{N}_{E/F},\ \mathrm{Im}\,\mathrm{Tr}_{E/F} \subseteq F.$$

Observación. En adelante todas las extensiones serán **separables**.

Teorema 3.10. *Para E/F finita separable y $\alpha \in E$, sea $d = [E : F(\alpha)]$. Entonces*

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = d\ \mathrm{Tr}_{F(\alpha)/F}(\alpha) \in F,$$

$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \big(\mathrm{N}_{F(\alpha)/F}(\alpha)\big)^d \in F.$$

En particular, $\mathrm{N}_{E/F}, \mathrm{Tr}_{E/F} : E \to F$.

Ejemplo. Sea $E = \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, con n libre de cuadrados. Para $\alpha \in E$,

$$\alpha = a + b\sqrt{n}, \quad a, b \in \mathbb{Q}.$$

Entonces

$$\mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) = 2a, \qquad \mathrm{N}_{E/\mathbb{Q}}(\alpha) = \underbrace{(a + b\sqrt{n})(a - b\sqrt{n})}_{a^2 - b^2 n}.$$

Nota. Si $b = 0$, entonces $\alpha = a \in \mathbb{Q}$, y

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}}(a) = 2\,\underbrace{\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}/\mathbb{Q}}(a)}_{a},$$

$$\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}}(a) = a^2 = \big(\underbrace{\mathrm{N}_{\mathbb{Q}/\mathbb{Q}}(a)}_{a}\big)^2.$$

Observación. Si $\alpha = a + b\sqrt{n}$ con $\boxed{b \neq 0}$ (y n no cuadrado), entonces

$$\mathrm{gr}(m_{\mathbb{Q},\alpha}) = 2.$$

En efecto,

$$(\alpha - a)^2 = b^2 n,$$
$$\implies \alpha^2 - 2a\alpha + a^2 - b^2 n = 0.$$

Así,

$$\underbrace{2a}_{\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}}(\alpha)} \qquad \underbrace{a^2 - b^2 n}_{\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}}(\alpha)}$$

y por lo tanto

$$m_{\mathbb{Q},\alpha} = x^2 - \mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}}(\alpha)\, x + \mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})/\mathbb{Q}}(\alpha).$$

$\boxed{\text{Lema fundamental}}$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\ \theta\ } & K \\ | & & \\ L & \xrightarrow[\ \sigma\ ]{} & K \\ | & & \\ F & & \end{array}$$

Sea E/L finita y **separable**. Cada $\sigma : L \to K$ tiene exactamente

$$d = [E : L]$$

extensiones $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_d : E \to K$, con

$$\boxed{\sigma_i|_L = \sigma}.$$

Notar que

$$\mathrm{Emb}_F(E, K) = \bigcup_{\sigma \in \mathrm{Emb}_F(L,K)} E(\sigma),$$

donde

$$E(\sigma) = \{\theta : E \to K \mid \theta|_L = \sigma\},$$

y por tanto

$$\#\,\mathrm{Emb}_F(E, K) = d \cdot \#\,\mathrm{Emb}_F(L, K).$$

Demostración del teorema de traza y norma, usando el lema fundamental. Sea $\alpha \in E$ y $d = [E : F(\alpha)]$. Recordemos que

$$E(\sigma) = \{\theta \in \mathrm{Emb}_F(E, K) \mid \theta|_{F(\alpha)} = \sigma\}.$$

Traza.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) &= \sum_{\theta\in \mathrm{Emb}_F(E,K)} \theta(\alpha) \\
&= \sum_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} \sum_{\theta\in E(\sigma)} \theta(\alpha) \\
&= \sum_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} \sum_{\theta\in E(\sigma)} \sigma(\alpha) \qquad \text{pues} \quad \theta|_{F(\alpha)} = \sigma \quad \text{y} \quad \alpha \in F(\alpha) \\
&= \sum_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} d\,\sigma(\alpha) \\
&= d \sum_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} \sigma(\alpha) = d\ \mathrm{Tr}_{F(\alpha)/F}(\alpha).
\end{aligned}$$

Norma.

$$\begin{aligned}
\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) &= \prod_{\theta\in \mathrm{Emb}_F(E,K)} \theta(\alpha) \\
&= \prod_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} \prod_{\theta\in E(\sigma)} \theta(\alpha) \\
&= \prod_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} \prod_{\theta\in E(\sigma)} \sigma(\alpha) \qquad \text{pues} \quad \theta|_{F(\alpha)} = \sigma \quad \text{y} \quad \alpha \in F(\alpha) \\
&= \prod_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} (\sigma(\alpha))^d \\
&= \left(\prod_{\sigma\in \mathrm{Emb}_F(F(\alpha),K)} \sigma(\alpha) \right)^d \\
&= \left(\mathrm{N}_{F(\alpha)/F}(\alpha)\right)^d \in F.
\end{aligned}$$

□

Ejemplo. Sea $\alpha \in \underbrace{\mathbb{Z}[\sqrt{2}]}_{\text{DFU}}$, $\alpha = n + m\sqrt{2}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$ y $m \neq 0$.

¿Cuándo α es cubo en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$?

$\updownarrow$

¿Cuándo $\exists \beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ tal que $\alpha = \beta^3$?

$\updownarrow$

¿Cuándo $x^3 - \alpha$ tiene raíz en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$?

Consideremos $\beta = \sqrt[3]{n + m\sqrt{2}}$ y

$$\begin{array}{c} \mathbb{Q}(\beta) \\ \Big| d \\ \mathbb{Q}(\alpha) \\ \Big| 2 \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

donde $d = [\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}(\alpha)] \in \{1, 3\}$. Entonces

$$d = 3 \iff x^3 - \alpha \text{ es irreducible sobre } \mathbb{Q}(\alpha) \iff \alpha \text{ no es cubo en } \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Si α fuese cubo, $\alpha = \beta^3$ con $\beta = c + d\sqrt{2}$, y aplicando la norma

$$\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(\alpha) = \mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}}(\beta)^3.$$

Ejemplo. $\alpha = 7 + 5\sqrt{2} = \beta^3$

$$\mathrm{N}(\alpha) = \underbrace{-1}_{49-50} = \underbrace{\mathrm{N}(\beta)^3}_{(c^2-2d^2)^3}.$$

Así, $c^2 - 2d^2 = -1$.

$$7 + 5\sqrt{2} = (c + d\sqrt{2})^3 = c^3 + \underbrace{6cd^2}_{\text{parte racional}} + (\underbrace{3c^2d + 2d^3}_{\text{coef. de } \sqrt{2}})\sqrt{2}.$$

$$\to \begin{cases} 7 = c(c^2 + 6d^2), \\ 5 = d(3c^2 + 2d^2). \end{cases}$$

$$\boxed{\text{Tanteo: } c^2 - 2d^2 = -1}$$

Los candidatos enteros para $c^2 - 2d^2 = -1$ son $(1, 1)$ y $(-1, -1)$. Al sustituir en el sistema, solo $(c, d) = (1, 1)$ funciona. Por tanto,

$$\beta = 1 + \sqrt{2}$$

es la única raíz cúbica de $7+5\sqrt{2}$ en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. (Notar que $(-1-\sqrt{2})^3 = -7-5\sqrt{2}$, no $7 + 5\sqrt{2}$.)

Ejemplo. $\alpha = 1 + \sqrt{2}$, y consideramos $\boxed{x^3 - \alpha}$.

Si fuese cubo, $\alpha = \beta^3$ con $\beta = c + d\sqrt{2}$.

$$\begin{cases} 1 = c(c^2 + 6d^2), \\ 1 = d(3c^2 + 2d^2). \end{cases} \quad \circledast$$

con $c, d \in \mathbb{Q}$.

Si buscamos $c, d \in \mathbb{Z}$, la opción $d = 0,\ c = 1$ no cumple $\circledast$. Por tanto, α no es cubo en $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

Además, por la norma: $\mathrm{N}(\alpha) = \mathrm{N}(1+\sqrt{2}) = -1$, luego si $\alpha = \beta^3$,

$$c^2 - 2d^2 = \mathrm{N}(\beta) = -1.$$

Sustituyendo $c^2 = 2d^2 - 1$ y $3c^2 = 6d^2 - 3$ en $\circledast$,

$$\begin{cases} 1 = c(8d^2 - 1), \\ 1 = d(8d^2 - 3), \end{cases}$$

y de la segunda ecuación,

$$8d^3 - 3d - 1 = 0.$$

Los candidatos racionales $d \in \{\pm 1, \pm 1/2, \pm 1/4, \pm 1/8\}$ no satisfacen esta ecuación. Por tanto, no existe $d \in \mathbb{Q}$ solución, y así $^{**}\alpha = 1 + \sqrt{2}$ no es un cubo en $\mathbb{Q}(\sqrt{2})^{**}$.

Definición. Sea R un dominio y $F = \mathrm{Fr}(R)$. Se dice que R es **íntegramente cerrado** si para todo $f \in R[x]$ mónico, si f tiene raíz $\alpha \in F$, entonces $\alpha \in R$.

$$\boxed{Z_F(f) = Z_R(f)}$$

Teorema 3.11. *Si R es DFU, entonces R es **íntegramente cerrado**.*

Demostración. Sea $f \in R[x]$ mónico y sea $\alpha \in F = \mathrm{Fr}(R)$, con $\alpha = \frac{a}{b}$, una raíz de f, con $a, b \in R$ coprimos. Escribamos

$$f(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} + x^n.$$

Entonces

$$c_0 + c_1\left(\frac{a}{b}\right) + c_2\left(\frac{a}{b}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{a}{b}\right)^n = 0.$$

Multiplicando por b^n,

$$\underbrace{b^n c_0 + c_1 a b^{n-1} + \cdots + c_{n-1}a^{n-1}b}_{b(\cdots)} = -a^n.$$

Si $b \notin U(R)$, como R es DFU, existe p primo con $p \mid b$. Entonces $p \mid a^n$, luego $p \mid a$, lo cual es **imposible** pues a, b son coprimos. Por lo tanto $b \in U(R)$, y así

$$\alpha = ab^{-1} \in R.$$

□

Como consecuencia, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ es íntegramente cerrado (por ser DFU). En particular, si $x^3-(\sqrt{2}+1) \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}][x]$ tuviera una raíz $\beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, entonces $\beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, es decir $\beta = c + d\sqrt{2}$ con $c, d \in \mathbb{Z}$. Pero el segundo ejemplo muestra que tal β no existe. Por tanto, $x^3 - (\sqrt{2}+1)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Recíprocamente, como $K = \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, todo $\alpha \in O_K$ se escribe

$$\alpha = a + b\sqrt{n}, \quad a, b \in \mathbb{Q},$$

y es raíz de algún $f \in \mathbb{Z}[x]$ **mónico**. Por el lema de Gauss,

$$m_{\mathbb{Q},\alpha}(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

Caso 1: $\alpha \in \mathbb{Q}$**.** Entonces $\alpha \in \mathbb{Q} \cap O_K = \mathbb{Z}$, luego $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega_n]$.

Caso 2: $\alpha \notin \mathbb{Q}$**.** Entonces $\mathrm{gr}(m_{\mathbb{Q},\alpha}) = 2$, y

$$m_{\mathbb{Q},\alpha}(x) = x^2 - \mathrm{Tr}(\alpha)x + \mathrm{N}(\alpha).$$

Así,

$$2a = \mathrm{Tr}(\alpha) \in \mathbb{Z}, \qquad a^2 - b^2 n = \mathrm{N}(\alpha) \in \mathbb{Z}.$$

Escribamos $a = \dfrac{A}{2}$ con $A \in \mathbb{Z}$, y $b = \dfrac{B}{C}$ con $B, C \in \mathbb{Z}$ **coprimos** y $C > 0$. Entonces

$$\frac{A^2}{4} - \frac{B^2}{C^2} n = \mu \in \mathbb{Z}.$$

Multiplicando por $4C^2$,

$$C^2A^2 - 4B^2 n = 4C^2\mu \implies C^2 \mid 4B^2 n.$$

Como B y C son coprimos, $C^2 \mid 4n$, y como n es libre de cuadrados, $C^2 \mid 4$, de donde $C = 1$ o $C = 2$.

Si $C = 1$**:** $b = B \in \mathbb{Z}$, y $a^2 - B^2 n \in \mathbb{Z}$ con $a = A/2$. Esto implica A par, luego $a \in \mathbb{Z}$. Por tanto $\alpha = a + B\sqrt{n} \in \mathbb{Z}[\sqrt{n}] \subseteq \mathbb{Z}[\omega_n]$.

Si $C = 2$**:** $b = \dfrac{B}{2}$. Se tiene

$$\mathrm{N}(a + b\sqrt{n}) = \frac{A^2}{4} - \frac{B^2}{4} n \in \mathbb{Z} \implies A^2 - B^2 n \equiv 0 \pmod 4.$$

Así,

$$A^2 \equiv B^2 n \pmod 4.$$

Puesto que $n \equiv 1 \pmod 4$, se deduce que A y B tienen la misma paridad. Escribamos $A = B + 2K$. Entonces

$$\alpha = \frac{A}{2} + \frac{B}{2}\sqrt{n} = \frac{B+2K}{2} + \frac{B}{2}\sqrt{n} = K + B\left(\frac{1+\sqrt{n}}{2}\right).$$

Como $\dfrac{1+\sqrt{n}}{2} = \omega_n + 1 \in \mathbb{Z}[\omega_n]$, se sigue que

$$\alpha \in \mathbb{Z}[\omega_n].$$

Por lo tanto, $O_K \subseteq \mathbb{Z}[\omega_n]$, y junto con la inclusión recíproca se concluye $O_K = \mathbb{Z}[\omega_n]$.

Ejercicio. Analizar el caso $C = 1$.

Definición. Sean $R \subseteq K$, con K un **cuerpo**. Se dice que $\alpha \in K$ es $\boxed{R\textbf{-entero}}$ en K si

$$\exists f \in R[x] \text{ mónico tal que } f(\alpha) = 0.$$

Cuando $R = \mathbb{Z}$, diremos que α es **entero** en K.

Notar:

$$\mathcal{C}l_K(R) = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ es } R\text{-entero}\}.$$

Definición. Un subconjunto $M \subset K$ es un R**-módulo** si

- $x, y \in M \implies x + y \in M$,
- $r \in R,\ x \in M \implies r \cdot x \in M$.

Observación. Los R-módulos son **subgrupos**, pues $-1 \in R$ y $x \in M \implies -x \in M$.

Se dice que M es R-f.g. (finitamente generado) si existen $m_1, \ldots, m_r \in M$ tales que

$$\left\{ \sum_{i=1}^{r} a_i m_i \;\middle|\; a_i \in R \right\} = M.$$

En tal caso, se dice que $m_1, \ldots, m_r$ R**-generan** a M.

Notación. Para $x_1, \ldots, x_n \in K$ (con $R \subset K$),

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n)_R = \left\{ \sum a_i x_i \;\middle|\; a_i \in R \right\}$$

es el R-módulo generado por $x_1, \ldots, x_n$.

Ejemplo. Sea $\alpha \in K$ algebraico sobre F (con K/F extensión). Entonces $F[\alpha]$ es F-generado por

$$1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}, \qquad n = [F(\alpha) : F].$$

Teorema 3.12. *Para $\alpha \in K$ con $R \subset K$, son equivalentes:*

1. *α es R-entero.*
2. *$R[\alpha]$ es R-f.g. como R-módulo.*
3. *Existe un subanillo $M \subset K$, R-f.g. como R-módulo, tal que $\alpha \in M$.*

Demostración de (3) $\Rightarrow$ (1). Si $\alpha = 0$, es trivial. Supongamos $\alpha \neq 0$. Sea

$$\alpha \in M = (x_1, x_2, \ldots, x_n)_R.$$

Como M es un subanillo que contiene a α, se tiene $\alpha x_i \in M$ para cada i, es decir,

$$\alpha x_1 = \sum_j a_{1j} x_j, \quad \alpha x_2 = \sum_j a_{2j} x_j, \quad \ldots, \quad \alpha x_n = \sum_j a_{nj} x_j,$$

con $a_{ij} \in R$. Matricialmente,

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = [a_{ij}] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Como $M \neq 0$, el vector $(x_1, \ldots, x_n)$ no es nulo. Entonces α es autovalor de $[a_{ij}] \in R^{n \times n}$, y su polinomio característico

$$\chi_\alpha(x) = \det(xI - [a_{ij}]) \in R[x]$$

es **mónico** y cumple $\chi_\alpha(\alpha) = 0$. Por lo tanto, α es R-entero.

Las implicaciones (1) $\Rightarrow$ (2) y (2) $\Rightarrow$ (3) son inmediatas: si α es R-entero de grado n, entonces $R[\alpha]$ está generado como R-módulo por $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$; y para (2) $\Rightarrow$ (3) basta tomar $M = R[\alpha]$. □

Definición. Sea R un dominio y K un cuerpo con $R \subset K$. Se dice que R es **integralmente cerrado** si para todo $\alpha \in \mathrm{Fr}(R)$ que es raíz de algún $f \in R[x]$ **mónico**, se tiene $\alpha \in R$. Es decir, R contiene a los R-enteros de $\mathrm{Fr}(R)$.

Vimos que los DFU son **integralmente cerrados**. Por ejemplo,

$$\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}[i], \quad \mathbb{Z}[\omega], \quad \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$$

son DFU.

Definición. Para $R \subseteq K$,

$$\mathcal{C}l_K(R) = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ es } R\text{-entero}\}$$

es la **clausura integral de R en K**.

Notar que R es integralmente cerrado si y solo si

$$R = \mathcal{C}l_{\mathrm{Fr}(R)}(R).$$

Teorema 3.13. *Para $\alpha \in K$ con $R \subseteq K$, son equivalentes:*

1. *α es R-entero.*

2. $R[\alpha]$ es R-f.g. ***como R-módulo****.*

3. Existe un subanillo $M \subseteq K$, R-f.g. ***como R-módulo****, tal que $\alpha \in M$.*

(f.g.: ***finitamente generado****.)*

Definición. $M \subseteq K$ es un R-**módulo** si

- $x, y \in M \implies x + y \in M$,
- $r \in R,\ x \in M \implies r \cdot x \in M$.

Observación. Los R-módulos son **subgrupos**, pues $-1 \in R$ y $x \in M \implies -x \in M$. En general, $R \subseteq \mathcal{C}^{\uparrow}_{\downarrow K}(R)$ si $R \subseteq K$.

Ejemplo. En $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, $\omega = \dfrac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ es $\mathbb{Z}$-entero, pues es raíz de

$$x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}[x],$$

que es **mónico**.

Definición. K es un **cuerpo de números** si $K/\mathbb{Q}$ es finita. Se define

$$O_K = \mathcal{C}^{\uparrow}_{\downarrow K}(\mathbb{Z}) = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ es } \mathbb{Z}\text{-entero}\}.$$

Proposición 3.5. *Para $\alpha \in \mathbb{C}$, son equivalentes:*

1. α es $\boxed{\mathbb{Z}\textbf{-entero}}$ *(es decir,* ***entero algebraico****).*

2. $\mathbb{Z}[\alpha]$ es $\mathbb{Z}$-finitamente generado ***como $\mathbb{Z}$-módulo****.*

3. $\alpha \in S$, donde S es un subanillo de $\mathbb{C}$ que es $\mathbb{Z}$-f.g. ***como $\mathbb{Z}$-módulo****.*

Observación. Si $S \subseteq A$ con A un grupo abeliano, S es $\mathbb{Z}$-f.g. como $\mathbb{Z}$-módulo si

$$\boxed{S = (x_1, x_2, \ldots, x_r)_{\mathbb{Z}}} = \{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_rx_r \mid n_i \in \mathbb{Z}\}.$$

Observación. Para anillos $R_1 \subseteq R_2$ y $\alpha \in R_2$,

$$ev_\alpha : R_1[x] \to R_2, \qquad P \mapsto P(\alpha),$$

$$R_1[\alpha] = \operatorname{Im}(ev_\alpha) = \{P(\alpha) \mid P \in R_1[x]\}$$

es un subanillo de R_2.

Demostración de las equivalencias. **(1) ⇒ (2)**: Supongamos que existe $f \in \mathbb{Z}[x]$ **mónico** con $f(\alpha) = 0$. Sea $n = \text{gr}(f)$. Para $\beta \in \mathbb{Z}[\alpha]$, existe $P \in \mathbb{Z}[x]$ con $\beta = P(\alpha)$. Como f es mónico, por el teorema de división existen $q, r \in \mathbb{Z}[x]$ tales que

$$P = qf + r,$$

con

$$\boxed{\begin{array}{c} r \equiv 0 \\ \text{ó} \\ \text{gr}(r) < \text{gr}(f). \end{array}}$$

Entonces

$$\beta = P(\alpha) = \underbrace{q(\alpha)f(\alpha)}_{0} + r(\alpha).$$

Como $r(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}$ con $c_i \in \mathbb{Z}$,

$$\beta = c_0 + c_1\alpha + \cdots + c_{n-1}\alpha^{n-1} \in \langle 1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\rangle_{\mathbb{Z}}.$$

Por tanto,

$$\mathbb{Z}[\alpha] = \langle 1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}\rangle_{\mathbb{Z}}.$$

Así, $\mathbb{Z}[\alpha]$ es $\mathbb{Z}$-f.g. como $\mathbb{Z}$-módulo.

(2) ⇒ (3): Basta tomar $S = \mathbb{Z}[\alpha]$.

(3) ⇒ (1): Si $\alpha = 0$, es trivial. Supongamos $\alpha \neq 0$. Sea

$$\alpha \in S = (x_1, x_2, \ldots, x_n)_{\mathbb{Z}},$$

con $x_1, \ldots, x_n \in S$. Como S es un anillo que contiene a α, se tiene $\alpha x_i \in S$, es decir,

$$\begin{aligned} \alpha x_1 &= c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \cdots + c_{1n}x_n, \\ \alpha x_2 &= c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \cdots + c_{2n}x_n, \\ &\vdots \\ \alpha x_n &= c_{n1}x_1 + c_{n2}x_2 + \cdots + c_{nn}x_n, \end{aligned}$$

con $c_{ij} \in \mathbb{Z}$. Matricialmente,

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = [c_{ij}] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Como $\alpha \neq 0$, $S \neq 0$, luego el vector $(x_1, \ldots, x_n)$ no es nulo. Entonces α es autovalor de la matriz $[c_{ij}]$, y su polinomio característico

$$\chi(x) = \det(xI - [c_{ij}]) \in \mathbb{Z}[x]$$

es **mónico** y cumple $\chi(\alpha) = 0$. Por lo tanto, α es $\mathbb{Z}$-entero. □

Vimos que si α, β son $\mathbb{Q}$-algebraicos,

$$\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathrm{Im}(ev_{\alpha,\beta}),$$

con la torre

$$\begin{array}{c} \mathbb{Q}(\alpha)(\beta) \\ | \\ \mathbb{Q}(\alpha) \qquad\qquad \text{finito} \\ | \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

Teorema 3.14. *Si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ son $\mathbb{Z}$-enteros, entonces $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ es $\mathbb{Z}$-f.g.* ***como $\mathbb{Z}$-módulo****. Aquí*

$$\mathbb{Z}[\alpha, \beta] = \mathrm{Im}(ev_{\alpha,\beta}),$$

donde

$$\boxed{\begin{array}{c} ev_{\alpha,\beta} : \mathbb{Z}[x, y] \to \mathbb{C}, \\ P(x, y) \mapsto P(\alpha, \beta). \end{array}}$$

En particular, $\alpha + \beta$ y $\alpha \cdot \beta$ son $\mathbb{Z}$-enteros.

Observación. $\mathbb{Z}[x, y] = \mathbb{Z}[x][y]$, así que todo $P(x, y)$ se escribe como

$$P(x, y) = P_0(x) + P_1(x)y + \cdots + P_n(x)y^n,$$

con $P_i(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

Teorema 3.15. *Si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ son $\mathbb{Z}$-enteros, entonces $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ es $\mathbb{Z}$-f.g.* ***como $\mathbb{Z}$-módulo****. Aquí*

$$\mathbb{Z}[\alpha, \beta] = \mathrm{Im}(ev_{\alpha,\beta}),$$

donde

$$\boxed{\begin{array}{c} ev_{\alpha,\beta} : \mathbb{Z}[x, y] \to \mathbb{C}, \\ P(x, y) \mapsto P(\alpha, \beta). \end{array}}$$

En particular, $\alpha + \beta$ y $\alpha \cdot \beta$ son $\mathbb{Z}$-enteros.

Demostración. Sea $\theta \in \mathbb{Z}[\alpha, \beta]$. Entonces existe $P(x, y) \in \mathbb{Z}[x, y]$ con

$$\theta = P(\alpha, \beta) = \sum_{k=0}^{n} P_k(\alpha)\beta^k,$$

con $P_k(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

Como α es $\mathbb{Z}$-entero, existe $f \in \mathbb{Z}[x]$ **mónico** con $f(\alpha) = 0$. Si $r = \operatorname{gr}(f)$, por el teorema anterior,

$$\mathbb{Z}[\alpha] = \langle 1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{r-1} \rangle_{\mathbb{Z}}.$$

Análogamente, como β es $\mathbb{Z}$-entero, existe $g \in \mathbb{Z}[x]$ **mónico** con $g(\beta) = 0$. Si $s = \operatorname{gr}(g)$, entonces

$$\beta^k \in \langle 1, \beta, \ldots, \beta^{s-1} \rangle_{\mathbb{Z}} \quad \text{para todo } k.$$

Por lo tanto,

$$\theta \in \underbrace{\langle \alpha^i \beta^j \mid 0 \le i \le r-1,\ 0 \le j \le s-1 \rangle_{\mathbb{Z}}}_{\text{generado por } r \cdot s \text{ elementos}}.$$

Así, $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ es $\mathbb{Z}$-f.g. como $\mathbb{Z}$-módulo.

Finalmente, como $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ es un subanillo de $\mathbb{C}$ que es $\mathbb{Z}$-f.g. como $\mathbb{Z}$-módulo, por el teorema anterior (3) $\Rightarrow$ (1), todos sus elementos son $\mathbb{Z}$-enteros. En particular, $\alpha + \beta$ y $\alpha\beta$ son $\mathbb{Z}$-enteros. □

Corolario 3.3. *Si $K/\mathbb{Q}$ es finita, entonces O_K es un anillo.*

Demostración. Sean $\alpha, \beta \in O_K$. Por el teorema anterior, $\alpha+\beta$ y $\alpha\beta$ son $\mathbb{Z}$-enteros, es decir, pertenecen a O_K. Además, $0, 1 \in O_K$. Por tanto, O_K es cerrado bajo suma y producto, y contiene a 0 y 1; luego es un subanillo de K. □

Ejemplo. Sea $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$. Sabemos que

$$\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \in O_K,$$

así que $\mathbb{Z}[\omega] \subseteq O_K$. Como $\mathbb{Z}[\omega]$ es integralmente cerrado (por ser DFU), se sigue

$$\boxed{\mathbb{Z}[\omega] = O_K}.$$

Ejemplo. $\mathbb{Z} = O_{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{Z}[i] = O_{\mathbb{Q}(i)}$. Notar que

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] \subsetneq \mathbb{Z}[\omega] = O_{\mathbb{Q}(\sqrt{-3})}.$$

En general, para D **libre de cuadrados**,

$$O_{\mathbb{Q}(\sqrt{D})} = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{D}] & \text{si } D \not\equiv 1 \pmod 4, \\ \mathbb{Z}\left[\dfrac{-1+\sqrt{D}}{2}\right] & \text{si } D \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

Notar que para $\theta = \dfrac{-1+\sqrt{D}}{2}$, se tiene

$$2\theta + 1 = \sqrt{D} \implies 4\theta^2 + 4\theta + 1 - D = 0 \implies \theta^2 + \theta + \frac{1-D}{4} = 0.$$

Así, $\theta \in O_{\mathbb{Q}(\sqrt{D})}$ si y solo si $D \equiv 1 \pmod 4$, y

$$\mathbb{Z}[\sqrt{D}] \subsetneq \mathbb{Z}[\theta] \subseteq O_{\mathbb{Q}(\sqrt{D})}.$$

Observación. Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ algebraico, con

$$m_{\mathbb{Q},\alpha} = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\cdots(x - \alpha_n).$$

Se tiene

$$\boxed{\alpha_i \neq \alpha_j \text{ para } i \neq j} \longleftrightarrow \textbf{Separabilidad}.$$

Escribiendo

$$m_{\mathbb{Q},\alpha} = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0, \quad \text{con } c_i \in \mathbb{Q},$$

las fórmulas de Vieta dan

$$\left.\begin{array}{l} c_{n-1} = -[\alpha_1 + \cdots + \alpha_n], \\ c_{n-2} = +[\alpha_1\alpha_2 + \cdots + \alpha_{n-1}\alpha_n], \\ \quad \vdots \\ c_0 = (-1)^n \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n. \end{array}\right\} \text{Fórmulas de Vieta}$$

Definición. Los polinomios simétricos elementales $S_k \in \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ se definen por

$$S_n = x_1 x_2 \cdots x_n,$$
$$S_{n-1} = x_1 x_2 \cdots x_{n-1} + \cdots + x_2 x_3 \cdots x_n,$$
$$\vdots$$
$$S_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

Es decir, S_k es la suma de todos los productos de k variables distintas. **Notar** que

$$\boxed{c_k = (-1)^{n-k} S_{n-k}(x_1, \ldots, x_n)}.$$

Teorema 3.16. *Para $\alpha \in \mathbb{C}$,*

$$\alpha \textit{ es } \mathbb{Z}\textbf{-}\textit{entero} \longleftrightarrow m_{\mathbb{Q},\alpha} \in \mathbb{Z}[x].$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Sabemos que existe $f \in \mathbb{Z}[x]$ **mónico** con $f(\alpha) = 0$. Entonces

$$m_{\mathbb{Q},\alpha} \mid f,$$

es decir, $f = m_{\mathbb{Q},\alpha} \cdot g$ para algún $g \in \mathbb{Q}[x]$.

Observación.

$$Z_{\mathbb{C}}(m_{\mathbb{Q},\alpha}) = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\} \subseteq Z_{\mathbb{C}}(f).$$

Es decir, $f(\alpha_i) = 0$, por lo que $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son $\mathbb{Z}$-enteros.

Como

$$\underbrace{c_k = (-1)^{n-k} S_{n-k}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)}_{\text{coeficientes del minimal}}$$

son $\mathbb{Z}$-enteros (por ser sumas y productos de $\mathbb{Z}$-enteros) y además $c_k \in \mathbb{Q}$, y como $\mathbb{Z}$ es **integralmente cerrado**, se sigue que $c_k \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto,

$$\therefore m_{\mathbb{Q},\alpha} \in \mathbb{Z}[x].$$

□

Observación. Para un **dominio** R y $R \subseteq K$ **cuerpo**:

- $M \subseteq K$ es un R-**submódulo** si

$$x, y \in M \implies x + y \in M,$$

$$r \in R,\ x \in M \implies r \cdot x \in M.$$

  Si además existe $d \in R \setminus \{0\}$ con $dM \subseteq R$, se dice que M es un R-**ideal fraccionario**.

- M es R-**finitamente generado como** R-**módulo** si

$$M = (x_1, x_2, \ldots, x_n)_R = \left\{ \sum r_i x_i \mid r_i \in R \right\},$$

  con $x_1, x_2, \ldots, x_n \in K$.

Teorema 3.17. *Sean $\alpha \in K$, con K un cuerpo, y $R \subseteq K$. Son equivalentes:*

① *α es R-entero.*

② *$R[\alpha]$ es R-f.g. **como R-módulo**.*

③ *Existe un subanillo $M \subseteq K$, R-f.g. **como R-módulo**, tal que $\alpha \in M$.*

Corolario 3.4. *Si $\alpha, \beta \in K$ son R-enteros, entonces $R[\alpha, \beta]$ es R-f.g. como R-módulo. En particular,*

$$\alpha + \beta, \quad \alpha \cdot \beta \in R[\alpha, \beta],$$

y por el teorema anterior, $\alpha + \beta$ y $\alpha\beta$ son R-enteros.

Corolario 3.5. *$\mathcal{C}\!\updownarrow_K(R)$ es un subanillo de K.*

Demostración. Sean $\alpha, \beta \in \mathcal{C}^{\uparrow}_{\downarrow K}(R)$. Por el corolario anterior, $\alpha + \beta$ y $\alpha\beta$ son R-enteros, es decir, pertenecen a $\mathcal{C}^{\uparrow}_{\downarrow K}(R)$. Además, $0, 1 \in \mathcal{C}^{\uparrow}_{\downarrow K}(R)$. Por tanto, $\mathcal{C}^{\uparrow}_{\downarrow K}(R)$ es cerrado bajo suma y producto, y contiene a 0 y 1; luego es un subanillo de K. □

Teorema 3.18. *Sean $\alpha \in K$, $R \subseteq K$ y $F = \mathrm{Fr}(R)$. Supongamos que α es algebraico sobre F. Entonces*

$$\alpha \text{ es } R\text{-entero} \longleftrightarrow m_{F,\alpha} \in R[x].$$

No se requiere separabilidad: en característica 0 es automática.

Discriminantes

Para $K/\mathbb{Q}$ finita.

Lema 3.3. *Para $\alpha \in K$, existe $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $n\alpha \in O_K$.*

Demostración. Como $m_{\mathbb{Q},\alpha} \in \mathbb{Q}[x]$, escribimos

$$m_{\mathbb{Q},\alpha}(x) = C_0 + C_1 x + \cdots + C_{r-1}x^{r-1} + x^r,$$

con $C_i \in \mathbb{Q}$. Sea $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que

$$d^{r-i}C_i \in \mathbb{Z} \quad \text{para } i = 0, \ldots, r-1.$$

Definimos

$$f(x) = d^r C_0 + d^{r-1}C_1 x + \cdots + dC_{r-1}x^{r-1} + x^r.$$

Entonces $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ y es **mónico**. Además,

$$f(x) = d^r m_{\mathbb{Q},\alpha}\left(\frac{x}{d}\right),$$

de donde

$$f(d\alpha) = d^r m_{\mathbb{Q},\alpha}(\alpha) = 0.$$

Así, $d\alpha$ es $\mathbb{Z}$-entero, es decir,

$$d\alpha \in O_K.$$

□

Para $K/\mathbb{Q}$ finita, con $[K : \mathbb{Q}] = \dim_{\mathbb{Q}} K$, sea $b_1, \ldots, b_n$ una $\mathbb{Q}$-base de K. Por el lema anterior, existen $d_1, \ldots, d_n \in \mathbb{Z}$ tales que

$$d_1 b_1, \ldots, d_n b_n \in O_K,$$

y estos elementos siguen formando una $\mathbb{Q}$-base de K.

Definición. Una **base integral** de K es una $\mathbb{Q}$-base de K contenida en O_K. Es decir, $b_1, \ldots, b_n \in O_K$ que son $\mathbb{Q}$-base de K.

Ejemplo. En $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$, con n libre de cuadrados, $1, \sqrt{n}$ es una base integral.

Pregunta. Para $K/\mathbb{Q}$ finita, ¿existe una base integral $b_1, \ldots, b_n \in O_K$ tal que

$$O_K = (b_1, \ldots, b_n)_{\mathbb{Z}} \, ?$$

Es decir, ¿se cumple

$$\boxed{O_K \cong \mathbb{Z}^n}$$

como grupo abeliano? La respuesta es sí para todo cuerpo de números, aunque no lo probamos aquí.

Ejemplo. Si $n \equiv 1 \pmod 4$ y $K = \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, entonces

$$\boxed{\frac{-1+\sqrt{n}}{2}} \in O_K,$$

pero

$$O_K \neq (1, \sqrt{n})_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}[\sqrt{n}].$$

Vimos que para $K/\mathbb{Q}$ finita,

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Emb}(K,\mathbb{C})} \sigma(\alpha) \in \mathbb{Q}.$$

Además, si α es $\mathbb{Z}$-entero, entonces $\sigma(\alpha)$ es $\mathbb{Z}$-entero para todo σ. Así, si α es $\mathbb{Z}$-entero,

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \in \mathbb{Q} \quad \text{y es } \mathbb{Z}\text{-entero},$$

por lo tanto

$$\boxed{\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \in \mathbb{Z}}.$$

Teorema 3.19. *Para $K/\mathbb{Q}$ finita,*

$$\alpha \in O_K \implies \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha), \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \in \mathbb{Z}.$$

(Ya probado en el bloque anterior.)

Para $K/\mathbb{Q}$ finita, sean $b_1, \ldots, b_n \in O_K$ una $\mathbb{Q}$-base. Dado $\alpha \in O_K$,

$$\alpha = x_1 b_1 + \cdots + x_n b_n, \quad x_i \in \mathbb{Q}.$$

Multiplicando por b_j y aplicando la traza,

$$\alpha b_1 = x_1 b_1 b_1 + x_2 b_1 b_2 + \cdots + x_n b_1 b_n,$$

$$\alpha b_2 = x_1 b_2 b_1 + x_2 b_2 b_2 + \cdots + x_n b_2 b_n,$$

$$\vdots$$

$$\alpha b_n = x_1 b_n b_1 + x_2 b_n b_2 + \cdots + x_n b_n b_n.$$

Denotando $\mathrm{Tr} = \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}$,

$$\mathrm{Tr}(\alpha b_1) = x_1 \,\mathrm{Tr}(b_1 b_1) + x_2 \,\mathrm{Tr}(b_1 b_2) + \cdots + x_n \,\mathrm{Tr}(b_1 b_n),$$

$$\vdots$$

$$\mathrm{Tr}(\alpha b_n) = x_1 \,\mathrm{Tr}(b_n b_1) + x_2 \,\mathrm{Tr}(b_n b_2) + \cdots + x_n \,\mathrm{Tr}(b_n b_n).$$

Matricialmente,

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Tr}(\alpha b_1) \\ \mathrm{Tr}(\alpha b_2) \\ \vdots \\ \mathrm{Tr}(\alpha b_n) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{Tr}(b_1 b_1) & \mathrm{Tr}(b_1 b_2) & \dots & \mathrm{Tr}(b_1 b_n) \\ \vdots & & & \vdots \\ \mathrm{Tr}(b_n b_1) & \mathrm{Tr}(b_n b_2) & \dots & \mathrm{Tr}(b_n b_n) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

La matriz $M = [\mathrm{Tr}(b_i b_j)]$ se denomina **matriz de trazas**. Como $b_i b_j \in O_K$, por el teorema anterior $\mathrm{Tr}(b_i b_j) \in \mathbb{Z}$, luego $M \in M_n(\mathbb{Z})$.

Además, como $K/\mathbb{Q}$ es separable, la forma traza es no degenerada, de modo que $\det M \neq 0$. Entonces

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det M} \underbrace{\mathrm{Adj}\, M}_{\in M_{n\times n}(\mathbb{Z})} \begin{pmatrix} \mathrm{Tr}(\alpha b_1) \\ \vdots \\ \mathrm{Tr}(\alpha b_n) \end{pmatrix}.$$

Como $\alpha b_i \in O_K$, se tiene $\mathrm{Tr}(\alpha b_i) \in \mathbb{Z}$, por lo que el vector de trazas pertenece a $\mathbb{Z}^n$. Así,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \frac{1}{\det M}\mathbb{Z}^n.$$

Definición. Si $b_1, b_2, \dots, b_n$ es una $\mathbb{Z}$-base de O_K (cuya existencia se probará más adelante), se define el **discriminante** como

$$\Delta(b_1, \dots, b_n) = \det[\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(b_i b_j)] \in \mathbb{Z}.$$

Se denota

$$\Delta_{K/\mathbb{Q}} = \Delta(b_1, \dots, b_n).$$

Ejemplo. $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = (1, \sqrt{2})_{\mathbb{Z}} \subseteq O_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})}$, con $\mathbb{Q}$-base

$$\underbrace{1}_{b_1}, \quad \underbrace{\sqrt{2}}_{b_2}.$$

La matriz de productos es

$$[b_i b_j] = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{bmatrix},$$

y como $\mathrm{Tr}(\sqrt{2}) = \sqrt{2} - \sqrt{2} = \boxed{0}$, se tiene

$$[\mathrm{Tr}(b_i b_j)] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\Delta(1, \sqrt{2}) = 8.$$

En general, para $\mathbb{Z}[\sqrt{n}] = (1, \sqrt{n})_{\mathbb{Z}} \subseteq O_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})}$, con $\mathbb{Q}$-base $1, \sqrt{n}$, se tiene

$$[b_i b_j] = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{n} \\ \sqrt{n} & n \end{bmatrix},$$

y como $\mathrm{Tr}(1) = 2$ y $\mathrm{Tr}(\sqrt{n}) = 0$,

$$[\mathrm{Tr}(b_i b_j)] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2n \end{bmatrix}.$$

Así,

$$\boxed{\Delta(1, \sqrt{n}) = 4n}.$$

Si $n \equiv 1 \pmod 4$ (con n libre de cuadrados), entonces $1, \dfrac{-1+\sqrt{n}}{2} \in O_{\mathbb{Q}(\sqrt{n})}$. Sea

$$\theta = \frac{-1+\sqrt{n}}{2}, \quad \boxed{\mathrm{Tr}(\theta) = -1}.$$

Como $\theta^2 + \theta + \dfrac{1-n}{4} = 0$, aplicando la traza,

$$\mathrm{Tr}(\theta^2) + \mathrm{Tr}(\theta) + \frac{1-n}{2} = 0,$$

y usando $\mathrm{Tr}(\theta) = -1$, se obtiene

$$\mathrm{Tr}(\theta^2) = \frac{n+1}{2}.$$

Con $\mathbb{Q}$-base $1, \theta$, la matriz de productos es

$$[b_i b_j] = \begin{bmatrix} 1 & \theta \\ \theta & \theta^2 \end{bmatrix},$$

y la matriz de trazas es

$$[\mathrm{Tr}(b_i b_j)] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & \frac{n+1}{2} \end{bmatrix}.$$

Su determinante es

$$\Delta\left(1, \frac{-1+\sqrt{n}}{2}\right) = 2 \cdot \frac{n+1}{2} - 1 = n.$$

Próxima. Para n **libre de cuadrados** con $n \equiv 1 \pmod 4$,

$$1, \frac{-1+\sqrt{n}}{2} \text{ es } \mathbb{Z}\text{-base de } O_K,$$

es decir,

$$O_K = \mathbb{Z}\left[\frac{-1+\sqrt{n}}{2}\right].$$

Vamos a ver que, entre todos los $\mathbb{Z}$-módulos de rango n en K,

$$O_K = (b_1, \ldots, b_n)_{\mathbb{Z}} \longleftrightarrow |\Delta(b_1, \ldots, b_n)| \text{ es mínimo.}$$

Más precisamente, si $\Lambda \subseteq K$ es un $\mathbb{Z}$-módulo libre de rango n, entonces

$$|\Delta(\Lambda)| \geq |\Delta(O_K)|,$$

con igualdad si y solo si $\Lambda = O_K$.

$K/\mathbb{Q}$ **finita** $\rightarrow$ $n = [K : \mathbb{Q}]$.

Se define

$$\mathcal{O}_K = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ es } \mathbb{Z}\text{-entero}\},$$

es decir, $\alpha \in \mathcal{O}_K$ si existe $f \in \mathbb{Z}[x]$ **mónico** con $f(\alpha) = 0$.

Vimos que $\mathcal{O}_K$ es un anillo y que $\mathbb{Z} \subseteq \mathcal{O}_K$.

Lema 3.4. *Para todo $\alpha \in K$, existe $d \in \mathbb{N}_{>0}$ tal que $d\alpha \in \mathcal{O}_K$.*

Proposición 3.6. *Si $b_1, \ldots, b_n \in K$ es una $\mathbb{Q}$-base, entonces existen $d_1, \ldots, d_n \in \mathbb{N}_{>0}$ tales que $d_1 b_1, \ldots, d_n b_n \in \mathcal{O}_K$ forman una $\mathbb{Q}$-base.*

Sea $\omega_1, \ldots, \omega_n \in \mathcal{O}_K$ una $\mathbb{Q}$-base. Para $\alpha \in \mathcal{O}_K$, escribimos

$$\alpha = q_1\omega_1 + \cdots + q_n\omega_n, \qquad q_i \in \mathbb{Q}.$$

Multiplicando por ω_k,

$$\underbrace{\alpha\omega_k}_{\in \mathcal{O}_K} = q_1\omega_1\omega_k + \cdots + q_n\omega_n\omega_k.$$

Aplicando la traza $\mathrm{tr} = \mathrm{tr}_{K/\mathbb{Q}}$,

$$\underbrace{\mathrm{tr}(\alpha\omega_k)}_{\in \mathbb{Z}} = \sum_{j=1}^{n} q_j \underbrace{\mathrm{tr}(\omega_j\omega_k)}_{\in \mathbb{Z}}.$$

Matricialmente,

$$T\begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{tr}(\alpha\omega_1) \\ \vdots \\ \operatorname{tr}(\alpha\omega_n) \end{pmatrix}, \qquad T = [\operatorname{tr}(\omega_j\omega_k)].$$

Como $K/\mathbb{Q}$ es separable, la forma traza es no degenerada, luego T es invertible; además

$$\det T = \Delta(\omega_1, \ldots, \omega_n) \neq 0.$$

Por tanto,

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det T}\operatorname{Adj}(T)\begin{pmatrix} \operatorname{tr}(\alpha\omega_1) \\ \vdots \\ \operatorname{tr}(\alpha\omega_n) \end{pmatrix} \in \frac{1}{\det T}\mathbb{Z}^n.$$

Así,

$$\mathcal{O}_K \subseteq \frac{1}{\det T}\mathbb{Z}[\omega_1, \ldots, \omega_n].$$

Como $\mathbb{Z}$ es noetheriano y $\mathcal{O}_K$ es libre de torsión, $\mathcal{O}_K$ es un $\mathbb{Z}$-módulo finitamente generado y libre de rango n.

Definición. Para una $\mathbb{Q}$-base $b_1, b_2, \ldots, b_n$ de K, se define

$$\underbrace{\Delta(b_1, b_2, \ldots, b_n)}_{\textbf{discriminante}} = \det\big[\operatorname{tr}_{K/\mathbb{Q}}(b_i b_j)\big].$$

En general $\Delta(b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{Q}$; es entero cuando $\{b_1, \ldots, b_n\}$ es una $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$.

Sea

$$\operatorname{Emb}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{C}) = \{\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n\}.$$

Entonces

$$\operatorname{tr}_{K/\mathbb{Q}}(b_i b_j) = \sum_{k=1}^{n} \sigma_k(b_i)\,\sigma_k(b_j).$$

Definición. Para una $\mathbb{Q}$-base $b_1, \ldots, b_n$ de K, se define la **matriz de inmersiones**

$$\sigma_\beta = \big[\sigma_i(b_j)\big]_{i,j} \in M_n(\mathbb{C}),$$

donde la entrada (i, j) es $\sigma_i(b_j)$ (fila = inmersión, columna = elemento de la base).

Proposición 3.7. *Con la convención anterior,*

$$\big[\operatorname{tr}_{K/\mathbb{Q}}(b_i b_j)\big] = \sigma_\beta^T \sigma_\beta,$$

y por tanto

$$\Delta(b_1, b_2, \ldots, b_n) = \big(\det \sigma_\beta\big)^2.$$

Ejemplo. Sea $K = \mathbb{Q}(\sqrt{n})$, con n libre de cuadrados, y

$$\mathrm{Emb} = \{\sigma_0, \sigma_1\}, \qquad \sigma_i(\sqrt{n}) = (-1)^i\sqrt{n}.$$

Si $n \equiv 1 \pmod 4$, entonces $1,\ \theta = \dfrac{-1+\sqrt{n}}{2}$ es una $\mathbb{Q}$-base de K. En este caso,

$$\sigma_\beta = \begin{bmatrix} 1 & \dfrac{-1+\sqrt{n}}{2} \\ 1 & \dfrac{-1-\sqrt{n}}{2} \end{bmatrix}, \qquad \det\sigma_\beta = -\sqrt{n},$$

y por tanto

$$\Delta(1,\theta) = n.$$

Si $n \not\equiv 1 \pmod 4$, entonces $1, \sqrt{n}$ es una $\mathbb{Q}$-base de K. En este caso,

$$\sigma_\beta = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{n} \\ 1 & -\sqrt{n} \end{bmatrix}, \qquad \det(\sigma_\beta) = -2\sqrt{n},$$

y por tanto

$$\Delta(1,\sqrt{n}) = 4n.$$

Proposición 3.8. *Sean $b_1,\dots,b_n$ y $\omega_1,\dots,\omega_n$ dos $\mathbb{Q}$-bases de K, con*

$$b_i = \sum_{j=1}^{n} c_{ij}\omega_j \qquad \big(C = [c_{ij}]\big).$$

Entonces

$$\boxed{\Delta(b_1,\dots,b_n) = \big(\det C\big)^2\,\Delta(\omega_1,\dots,\omega_n).}$$

Demostración. Sea

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K,\mathbb{C}) = \{\sigma_1,\dots,\sigma_n\}.$$

Para cada $k = 1,\dots,n$,

$$\sigma_k(b_i) = \sigma_k\left(\sum_{j=1}^{n} c_{ij}\omega_j\right) = \sum_{j=1}^{n} c_{ij}\,\sigma_k(\omega_j).$$

Definamos las matrices de inmersiones

$$S_{\mathcal{B}} = \big[\sigma_k(b_i)\big]_{k,i}, \qquad S_\Omega = \big[\sigma_k(\omega_i)\big]_{k,i},$$

donde las filas corresponden a las inmersiones y las columnas a los elementos de la base. Entonces la igualdad anterior se escribe matricialmente como

$$S_{\mathcal{B}} = S_\Omega\, C^T.$$

Por tanto,

$$\det(S_{\mathcal{B}}) = \det(S_\Omega)\,\det(C^T) = \det(S_\Omega)\,\det(C).$$

Usando que

$$\Delta(b_1,\dots,b_n) = \big(\det S_{\mathcal{B}}\big)^2, \qquad \Delta(\omega_1,\dots,\omega_n) = \big(\det S_{\Omega}\big)^2,$$

se sigue

$$\Delta(b_1,\dots,b_n) = \big(\det S_{\mathcal{B}}\big)^2 = \big(\det S_{\Omega}\big)^2\big(\det C\big)^2 = \big(\det C\big)^2\Delta(\omega_1,\dots,\omega_n).$$

Así queda probada la fórmula de cambio de base. □

Consecuencia. Sea $b_1,\dots,b_n$ una $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$. Si $a_1,\dots,a_n \in \mathcal{O}_K$ es una $\mathbb{Q}$-base de K, escribimos

$$a_i = \sum_{j=1}^{n} d_{ij} b_j, \qquad D = [d_{ij}].$$

Como $b_1,\dots,b_n$ es una $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$ y $a_i \in \mathcal{O}_K$, se tiene

$$d_{ij} \in \mathbb{Z}.$$

Además, como $a_1,\dots,a_n$ es una $\mathbb{Q}$-base, la matriz D es invertible sobre $\mathbb{Q}$, luego

$$\det D \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Por la proposición anterior,

$$\Delta(a_1,\dots,a_n) = \big(\det D\big)^2 \Delta(b_1,\dots,b_n).$$

Como $\det D$ es un entero no nulo,

$$\big(\det D\big)^2 \geq 1,$$

y por tanto

$$\boxed{\big|\Delta(a_1,\dots,a_n)\big| \geq \big|\Delta(b_1,\dots,b_n)\big|.}$$

Además, la igualdad

$$\big|\Delta(a_1,\dots,a_n)\big| = \big|\Delta(b_1,\dots,b_n)\big|$$

ocurre si y solo si

$$\big(\det D\big)^2 = 1 \iff \det D = \pm 1.$$

En ese caso D es una matriz unimodular entera, luego también D^{-1} tiene entradas enteras, y por tanto $a_1,\dots,a_n$ es otra $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$.

Así, entre todas las $\mathbb{Q}$-bases de K contenidas en $\mathcal{O}_K$, una $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$ es precisamente la que tiene discriminante de valor absoluto mínimo.

Recordar: si $a_1,\dots,a_n$ es una $\mathbb{Q}$-base de K, entonces $\Delta(a_1,\dots,a_n) \neq 0$.

Teorema 3.20. *Para $K/\mathbb{Q}$ finita,* ***existen*** *$\mathbb{Z}$-bases de $\mathcal{O}_K$.*

Demostración. Consideremos el conjunto

$$D = \{|\Delta(a_1, \ldots, a_n)| \mid a_1, \ldots, a_n \in \mathcal{O}_K \text{ son } \mathbb{Q}\text{-bases}\}.$$

Como $K/\mathbb{Q}$ es separable, para toda $\mathbb{Q}$-base $a_1, \ldots, a_n$,

$$\Delta(a_1, \ldots, a_n) \neq 0.$$

Además, si $a_i \in \mathcal{O}_K$, entonces $\operatorname{tr}_{K/\mathbb{Q}}(a_i a_j) \in \mathbb{Z}$, luego

$$\Delta(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Así, $D \subseteq \mathbb{N}$.

Por otro lado, $D \neq \emptyset$: tomando cualquier $\mathbb{Q}$-base de K y multiplicando cada elemento por un entero no nulo adecuado, se obtiene una $\mathbb{Q}$-base contenida en $\mathcal{O}_K$.

Por el principio del buen orden, existen $b_1, \ldots, b_n \in \mathcal{O}_K$, $\mathbb{Q}$-base, tales que

$$|\Delta(b_1, \ldots, b_n)| = \min D.$$

Veamos que $b_1, \ldots, b_n$ es una $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$. Si no lo fuera, existiría $\alpha \in \mathcal{O}_K$ con

$$\alpha = q_1 b_1 + \cdots + q_n b_n, \qquad q_i \in \mathbb{Q},$$

y algún $q_i \notin \mathbb{Z}$. Reordenando, supongamos $q_1 \notin \mathbb{Z}$. Escribimos

$$q_1 = N + s, \qquad N \in \mathbb{Z}, \quad 0 < s < 1.$$

Entonces

$$\underbrace{\alpha_1 = \alpha - N b_1}_{\in \mathcal{O}_K} = s b_1 + q_2 b_2 + \cdots + q_n b_n.$$

Además, $\alpha_1 \neq 0$, pues los b_i son $\mathbb{Q}$-linealmente independientes y $s \neq 0$. Así,

$$\alpha_1, b_2, \ldots, b_n$$

es una $\mathbb{Q}$-base contenida en $\mathcal{O}_K$. La matriz de cambio de base de $b_1, \ldots, b_n$ a $\alpha_1, b_2, \ldots, b_n$ es

$$C = \begin{bmatrix} s & q_2 & q_3 & \cdots & q_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det C = s.$$

Por la fórmula de cambio de base para el discriminante,

$$|\Delta(\alpha_1, b_2, \ldots, b_n)| = s^2 \, |\Delta(b_1, \ldots, b_n)|.$$

Como $0 < s < 1$, se tiene $s^2 < 1$, luego

$$|\Delta(\alpha_1, b_2, \ldots, b_n)| < |\Delta(b_1, \ldots, b_n)|\,.$$

Pero $\alpha_1, b_2, \ldots, b_n \in \mathcal{O}_K$ es una $\mathbb{Q}$-base, de modo que

$$|\Delta(\alpha_1, b_2, \ldots, b_n)| \in D,$$

lo cual contradice la minimalidad de $|\Delta(b_1, \ldots, b_n)|$.

Por tanto, $b_1, \ldots, b_n$ es una $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$. Equivalentemente, la aplicación

$$\theta : \mathbb{Z}^n \longrightarrow \mathcal{O}_K, \qquad \theta(c_1, \ldots, c_n) = \sum_{i=1}^{n} c_i b_i$$

es un isomorfismo de grupos abelianos, es decir,

$$\boxed{\mathcal{O}_K \cong \mathbb{Z}^n.}$$

□

Vimos que $K/\mathbb{Q}$ finita $\rightsquigarrow K = \mathbb{Q}[\alpha]$ con α $\mathbb{Q}$-algebraico. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\alpha \in \mathcal{O}_K$: en efecto, si $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ es tal que $d\alpha \in \mathcal{O}_K$, entonces $\mathbb{Q}[d\alpha] = \mathbb{Q}[\alpha] = K$.

Entonces

$$1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1} \in \mathcal{O}_K$$

es una $\mathbb{Q}$-base de K. Además,

$$\Delta(1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}) = \big(\det[\sigma_i(\alpha^{j-1})]\big)^2.$$

Escribiendo

$$m_{\mathbb{Q},\alpha} = (x - \underbrace{\alpha}_{\alpha_1})(x - \alpha_2)\cdots(x - \alpha_n), \qquad \boxed{\alpha_i \neq \alpha_j}$$

donde $\sigma_i(\alpha) = \alpha_i$, se sigue

$$\Delta(1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}) = \det \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{bmatrix}^2 = \prod_{i<j} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

En particular, como las raíces son distintas,

$$\prod_{i<j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 \neq 0.$$

Es decir, todo discriminante de una $\mathbb{Q}$-base es no nulo.

(Observación: el signo de este producto es $(-1)^{r_2}$, donde r_2 es el número de pares de embeddings complejos conjugados; es positivo si y solo si r_2 es par. En el caso totalmente real, $r_2 = 0$ y el producto es > 0.)

Definición. $K/\mathbb{Q}$ es **totalmente real** si

$$\forall \sigma \in \mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{C}), \qquad \sigma(K) \subseteq \mathbb{R}.$$

En el caso totalmente real, con $\{\sigma_1, \ldots, \sigma_n\} = \mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{R})$, se define

$$T : \mathcal{O}_K \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad T(\alpha) = (\sigma_1\alpha, \ldots, \sigma_n\alpha).$$

Si $b_1, \ldots, b_n$ es una $\mathbb{Z}$-base de $\mathcal{O}_K$, la matriz de T respecto de esta base y la base estándar de $\mathbb{R}^n$ es la matriz de inmersiones $[\sigma_i(b_j)]$.

Como

$$\big(\det[\sigma_i(b_j)]\big)^2 = \Delta(b_1, \ldots, b_n) \neq 0,$$

se tiene $\det[\sigma_i(b_j)] \neq 0$, luego los vectores

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 b_1 \\ \sigma_2 b_1 \\ \vdots \\ \sigma_n b_1 \end{pmatrix}, \ \ldots, \ \begin{pmatrix} \sigma_1 b_n \\ \sigma_2 b_n \\ \vdots \\ \sigma_n b_n \end{pmatrix}$$

son $\mathbb{R}$-linealmente independientes.
Así, $T(\mathcal{O}_K)$ es un retículo de $\mathbb{R}^n$ generado por estos vectores.

Por ejemplo, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] \subseteq \mathbb{R}$ es denso (pues $\sqrt{2}$ es irracional, y $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{2}$ es denso en $\mathbb{R}$ por equidistribución), pero

$$T(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) \subseteq \mathbb{R}^2$$

es discreto, con $\mathbb{Z}$-base $1, \sqrt{2}$, cuyas imágenes por T son

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Además,

$$\mathrm{Vol}\left[\begin{pmatrix} \sigma_1 b_1 \\ \vdots \\ \sigma_n b_1 \end{pmatrix}, \ \ldots, \ \begin{pmatrix} \sigma_1 b_n \\ \vdots \\ \sigma_n b_n \end{pmatrix} \right] = \sqrt{\big|\Delta(b_1, \ldots, b_n)\big|}.$$

Definición. $K/\mathbb{Q}$ es **completamente imaginario** si no tiene embeddings reales, es decir,

$$\forall\, \sigma \in \mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{C}), \qquad \sigma(K) \not\subseteq \mathbb{R}.$$

Ejercicio. En el caso completamente imaginario,

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K, \mathbb{C}) = \{\sigma_1, \overline{\sigma_1}, \sigma_2, \overline{\sigma_2}, \ldots, \sigma_s, \overline{\sigma_s}\}.$$

Ejemplo. $\mathbb{Q}[i]$ es completamente imaginario. En efecto,

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[i], \mathbb{C}) = \{\sigma_1, \overline{\sigma_1}\}, \qquad \sigma_1(z) = z, \quad \overline{\sigma_1}(z) = \overline{z}.$$

Para $K/\mathbb{Q}$ en general,

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K,\mathbb{C}) = \big\{ \underbrace{\rho_1,\dots,\rho_r}_{\text{reales: } \rho_i(K)\subseteq\mathbb{R}} \ , \ \underbrace{\sigma_1,\overline{\sigma_1},\dots,\sigma_s,\overline{\sigma_s}}_{\text{imaginarias}} \big\}.$$

Nótese que

$$n = \underbrace{r}_{\substack{\#\text{ inmersiones}\\ \text{reales}}} + 2 \underbrace{s}_{\#\text{ pares conjugados}}.$$

Ejemplo. Sea $K = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$, asociado al polinomio x^3-2, y sea ω una raíz cúbica primitiva de la unidad. Entonces:

- $\rho_1 =$ inclusión (real);
- $\sigma_1(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}\,\omega$;
- $\overline{\sigma_1}(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}\,\omega^2$.

Propiedades de $\mathcal{O}_K$ ($K/\mathbb{Q}$ **finita**).

① $\boxed{\mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}}$

Ya que, si $\alpha \in \mathcal{O}_K$ (α es $\mathbb{Z}$-entero) y $\alpha \in \mathbb{Q}$ (α es racional), entonces $\alpha \in \mathbb{Z}$, por ser $\mathbb{Z}$ integralmente cerrado.

② $\boxed{\mathrm{Frac}(\mathcal{O}_K) = K}$

La inclusión $\subseteq$ es trivial. Si $\alpha \in K$, entonces existe $d \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$ con $d\alpha \in \mathcal{O}_K$. Por tanto,

$$\alpha = \frac{\overbrace{d\alpha}^{\in\mathcal{O}_K}}{\underbrace{d}_{\in\mathbb{Z}\subseteq\mathcal{O}_K}}, \qquad \therefore\ \alpha \in \mathrm{Frac}(\mathcal{O}_K).$$

③* $\boxed{\mathcal{O}_K \text{ es integralmente cerrado}}$

Sea $\alpha \in \underbrace{\mathrm{Frac}(\mathcal{O}_K)}_{K}$ tal que existe $f \in \mathcal{O}_K[x]$ **mónico** con $f(\alpha) = 0$. Hay que encontrar $g \in \mathbb{Z}[x]$ **mónico** con $g(\alpha) = 0$.

Idea. Si $f \in \mathbb{C}[x]$, entonces $f\overline{f} \in \mathbb{R}[x]$.

Ejemplo. Sea $K = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, con $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Consideremos

$$f(x) = 3 + \sqrt{2} + (1 - 2\sqrt{2})\,x \in \mathcal{O}_K[x].$$

Entonces, aplicando la conjugación σ_* ($\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$),

$$\sigma_* f(x) = 3 - \sqrt{2} + (1 + 2\sqrt{2})\,x,$$

y por tanto

$$f \cdot \sigma_* f = 7 + 14x - 7x^2 \in \mathbb{Z}[x].$$

Para ③. Consideremos

$$\mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K,\mathbb{C}) = \{\sigma_1, \ldots, \sigma_n\}$$

y

$$g = \prod_{\sigma \in \mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K,\mathbb{C})} \sigma_* f \in \mathbb{C}[x].$$

Ejercicio. Sean $\alpha \in \mathcal{O}_K$ y $\sigma \in \mathrm{Emb}_{\mathbb{Q}}(K,\mathbb{C})$. Entonces $\sigma(\alpha)$ es $\mathbb{Z}$-entero.

Por el ejercicio, cada coeficiente de $\sigma_* f$ es $\mathbb{Z}$-entero; por tanto, los coeficientes de g son $\mathbb{Z}$-enteros.

Para $q \in \mathbb{Q}$,

$$g(q) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Emb}} \sigma_* f(q).$$

Si $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$, entonces

$$\sigma_* f(q) = \sigma(a_0) + \sigma(a_1)q + \cdots + \sigma(a_n)q^n = \sigma\big(\underbrace{a_0 + a_1 q + \cdots + a_n q^n}_{\beta \in K}\big).$$

Por tanto,

$$g(q) = \prod_{\sigma} \sigma(\beta) = N_{K/\mathbb{Q}}(\beta) \in \mathbb{Q}.$$

Escribiendo $g = \sum_{n=0}^{N} c_n x^n$, y evaluando en $q = 0, 1, \ldots, N$, se obtiene el sistema

$$\begin{pmatrix} g(0) \\ g(1) \\ \vdots \\ g(N) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^N \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & N & N^2 & \cdots & N^N \end{bmatrix}}_{\text{Vandermonde invertible}} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}.$$

Como el vector de la izquierda está en $\mathbb{Q}^{N+1}$ y la matriz es invertible, todos los c_i están en $\mathbb{Q}$.

Así, los coeficientes de g son $\mathbb{Z}$-enteros y están en $\mathbb{Q}$; como $\mathbb{Z}$ es integralmente cerrado, se sigue

$$\boxed{c_i \in \mathbb{Z} \text{ para todo } i.}$$

Es decir, $g \in \mathbb{Z}[x]$.

Además, g es mónico (producto de polinomios mónicos) y

$$g(\alpha) = f(\alpha) \prod_{\sigma \neq \mathrm{id}} \sigma_* f(\alpha) = 0,$$

pues $f(\alpha) = 0$. Por tanto, α satisface un polinomio mónico en $\mathbb{Z}[x]$, es decir,

$$\boxed{\alpha \in \mathcal{O}_K.}$$

Esto prueba que $\mathcal{O}_K$ es integralmente cerrado.

(próxima clase)
Veremos que si I es ideal no nulo de $\mathcal{O}_K$, entonces $\mathcal{O}_K/I$ es **finito**. Esto se deduce de que:

- $\mathcal{O}_K$ es noetheriano;
- en $\mathcal{O}_K$ los ideales primos son maximales.

Definición. Un **dominio de Dedekind** es un dominio D que satisface:

① D es integralmente cerrado;

② D es noetheriano;

③ en D los ideales primos son maximales.

En particular, $\mathcal{O}_K$ **es Dedekind**.